Escola Naval

Marinha Portuguesa

Inteligência Artificial

Ano letivo 2026–2027



Docente: António Gonçalves

Procura informada: heurísticas e A*

1 Heurísticas e procura informada

O significado de $h(n)$ e a estimativa do custo restante

2 Funcionamento de A*

Combinar $g(n)$ e $h(n)$, selecionar candidatos e atualizar caminhos

3 Execução passo a passo

Construir a árvore de pesquisa e resolver exercícios

4 Admissibilidade e consistência

Compreender as garantias e quando reabrir um nó

5 Construir heurísticas

Simplificar o problema: distância em linha reta e Manhattan

6 Comparar UCS e A*

O mesmo custo mínimo, com possível redução das expansões

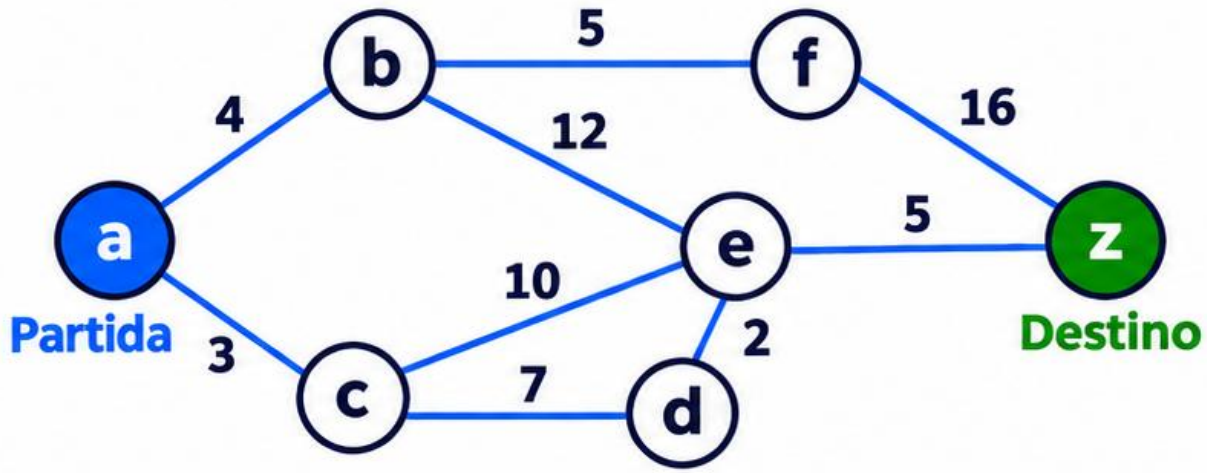
Glossário:

$g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
$h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
$f(n)=g(n)+h(n)$: estimativa do custo total passando por n.
h^*: custo mínimo real restante.

Exercícios: execução de A*, verificação de heurísticas e pesquisa num labirinto.

Escolher c agora garante o melhor caminho até z?

Grafo do problema



A escolha do UCS

Depois de expandir a:

Candidato	Custo acumulado
b	4
c	3

Exploramos c primeiro, porque 3 < 4.
b continua disponível para explorar depois.

Escolher c agora não prova que o melhor caminho até z passa por c.
Ainda falta considerar o custo do restante percurso.

Glossário

g(n): melhor custo conhecido desde o início até *n*.
h(n): estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
f(n) = g(n) + h(n): estimativa do custo total passando por *n*.
h*: custo mínimo real restante.

O que podemos acrescentar à decisão?

Uma estimativa do custo desde cada nó até ao destino z.

Essa estimativa chama-se **HEURÍSTICA.**

O A* combina o custo acumulado com a estimativa restante para escolher o próximo nó a explorar.

O que é uma heurística?

Estimar o custo que falta até ao objetivo

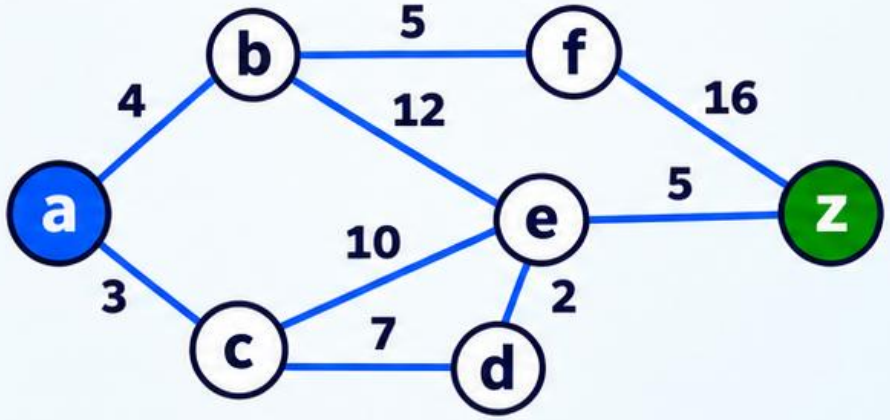


Esquema conceptual: o tracejado não é uma ligação direta do grafo.

Glossário

g(n): melhor custo conhecido desde o início até *n*.
h(n): estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
f(n) = g(n) + h(n): estimativa do custo total passando por *n*.
h*(n): custo mínimo real restante.

O grafo do exercício



O grafo não está à escala.

Exemplo: distância em linha reta



Se o custo for a distância percorrida, a linha reta pode estimar o que falta.
Os obstáculos podem tornar o percurso real mais longo.

Ilustração do conceito, independente dos custos do grafo.

A heurística estima o custo restante sem conhecer já o percurso completo.
No destino, $h(z) = 0$.

A*: como calcular *f(n)*

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Glossário

***g(n)*:** melhor custo conhecido desde o início até *n*.

***h(n)*:** estimativa do custo mínimo restante até ao destino.

***f(n) = g(n) + h(n)*:** estimativa do custo total passando por *n*.

g(n): Custo acumulado

Melhor custo conhecido da partida até ao nó *n*.

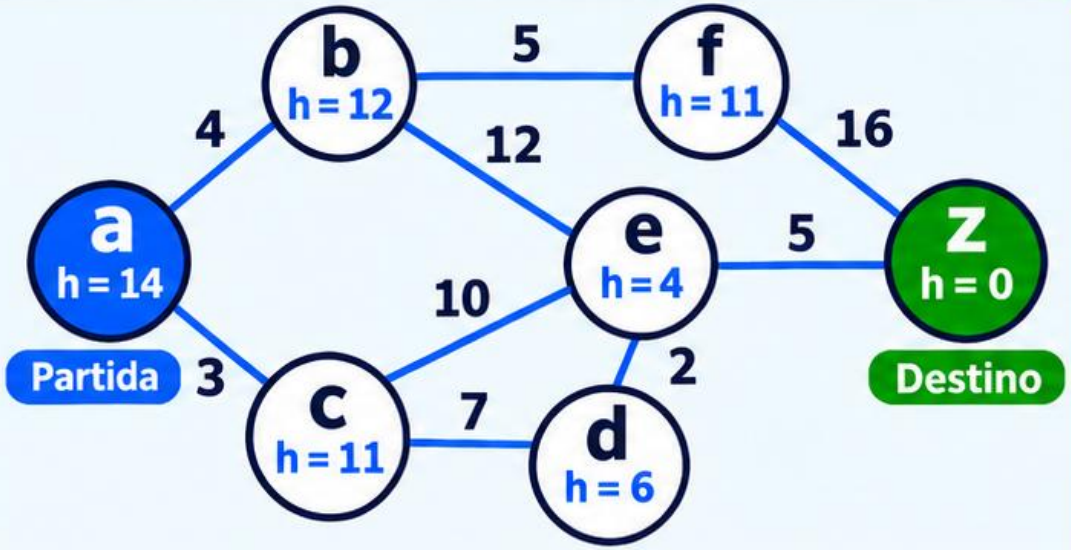
h(n): Custo restante estimado

Estimativa do custo do *nó n* até ao destino.

f(n): Custo total estimado

Soma do custo acumulado com a estimativa do que falta.

n representa o nó que estamos a avaliar.



Depois de expandir *a*

Nó	*g(n)*	*h(n)*	*f(n) = g(n) + h(n)*
b	4	12	4 + 12 = 16
c	3	11	3 + 11 = 14

Para c: já percorremos um caminho de custo 3; estimamos mais 11 até z.

$$f(c) = 3 + 11 = 14$$

Escolhemos *c* porque 14 < 16. *b* continua como candidato.

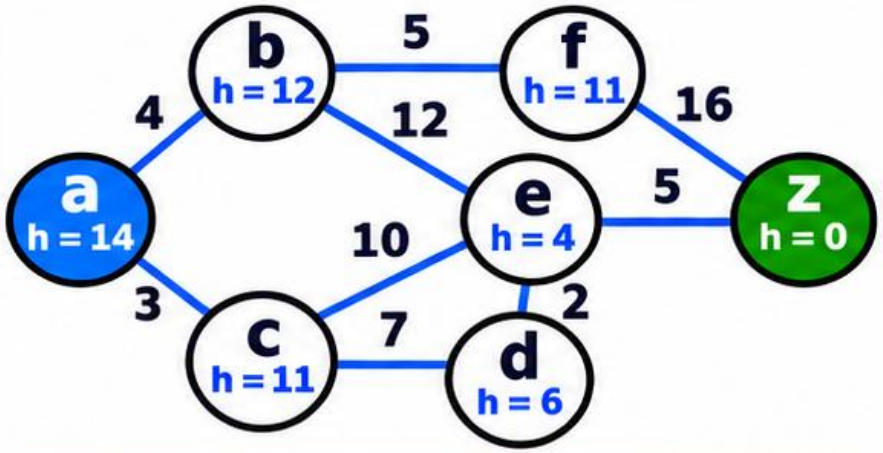
Nesta primeira escolha, A* e UCS coincidem.

***f(n)* é uma estimativa, não o custo de uma solução já confirmada.**

Como funciona o A*?

Escolher o menor *f* e guardar os melhores caminhos conhecidos

$$f(n) = g(n) + h(n)$$



Início em a: $g(a) = 0$

$f(a) = 0 + 14 = 14$

Encontrar o destino como vizinho ainda não termina a pesquisa.

Algoritmo A*: passos

1 Começar	Colocar o nó inicial nos candidatos, com $g = 0$ e $f = g + h$.
2 Escolher	Retirar o candidato com menor *f*. Neste exemplo, desempatar pela ordem de entrada.
3 Testar o destino	Se for o destino, reconstruir o caminho pelos antecessores e terminar.
4 Expandir	Para cada vizinho: novo custo = *g* do nó atual + custo da ligação.
5 Atualizar	Se for novo ou o custo melhorar: atualizar *g*, *f* e o antecessor. Inserir ou atualizar nos candidatos; reabrir se já foi expandido.
6 Repetir	Voltar à escolha. Sem candidatos, terminar sem solução.

Glossário

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até *n*.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por *n*.
- $h^*(n)$: custo mínimo real restante.

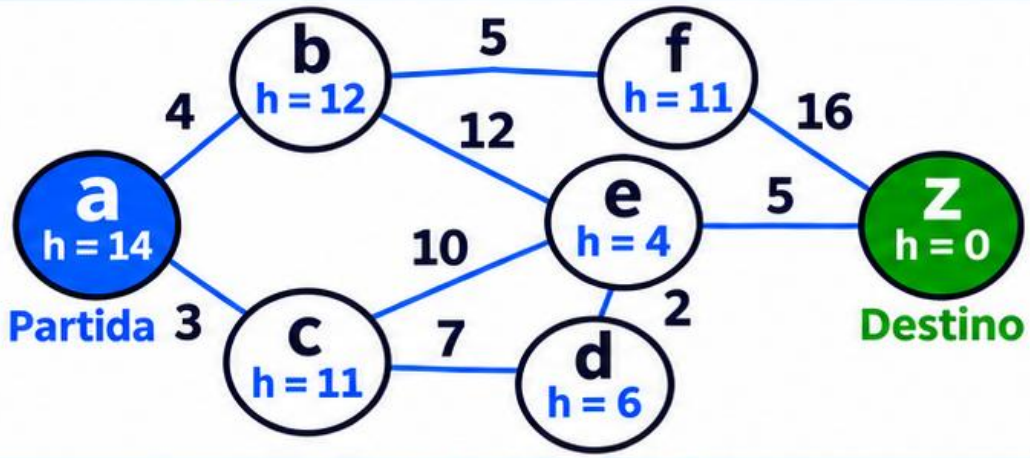
Antecessor: nó de onde vem o melhor caminho conhecido.

$f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por *n*.

A*: Passo 0: colocar *a* nos candidatos

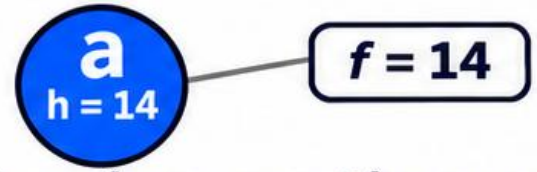
Preparamos o início da pesquisa. Ainda não analisámos os vizinhos de *a*.

Grafo original



Dentro do nó: *h*. Nas ligações: custo.

Árvore da pesquisa



Neste momento, *a* árvore contém apenas *a*.

- Custo acumulado no início: $g(a) = 0$
- Estimativa do custo restante até z: $h(a) = 14$
- Estimativa do custo total: $f(a) = 0 + 14 = 14$

Candidatos: *a*, com $f = 14$

Nós já expandidos: nenhum

Glossário

- $g(n)$: melhor custo conherido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.
- $h^*(n)$: custo mínimo real restante até ao destino (custo óptimo).

Próximo passo

Escolher ***a***, porque é o único candidato.
Como não é o destino, expandir *a* e analisar os vizinhos *b* e *c*.

Referência

Mesmo nó, *h* fixo: um *f* menor indica um caminho melhor.

Conclusão: *a* é o único candidato, com $f = 14$, e será expandido a seguir.

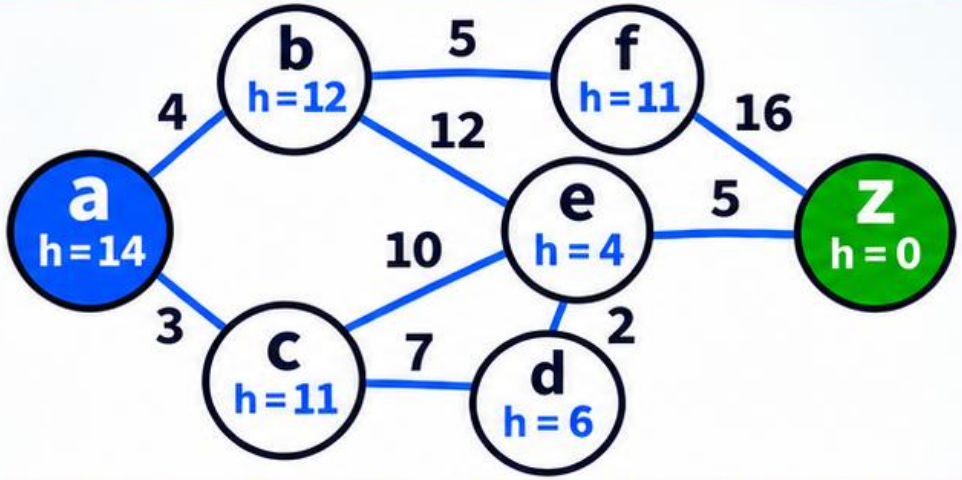
A*: Passo 1: expandir a

Escolhemos *a*: é o único candidato e não é o destino.

Glossário

- ***g*(*n*):** melhor custo conhecido desde o início até *n*.
- ***h*(*n*):** estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- ***f*(*n*) = *g*(*n*) + *h*(*n*):** estimativa do custo total passando por *n*.
- ***h***(*n*):** custo mínimo real restante até ao destino.

Grafo original

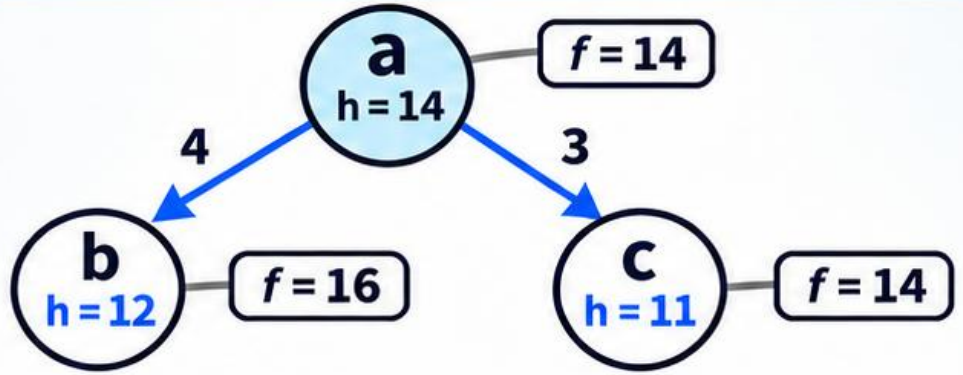


Grafo com 9 arestas (não direccionado).

Legenda: *h* = heurística (dentro do nó); *f* = *g* + *h* (fora do nó).

Mesmo nó, *h* fixo: um *f* menor indica um caminho melhor.

Árvore da pesquisa (após expandir *a*)



Cálculos (a → b): $g(b) = 0 + 4 = 4$; $f(b) = 4 + 12 = 16$

Cálculos (a → c): $g(c) = 0 + 3 = 3$; $f(c) = 3 + 11 = 14$

Inserimos *b* e *c*; antecessor de ambos: *a*.

Candidatos: *c* (*f* = 14), *b* (*f* = 16)

Nós já expandidos: *a* (*f* = 14)

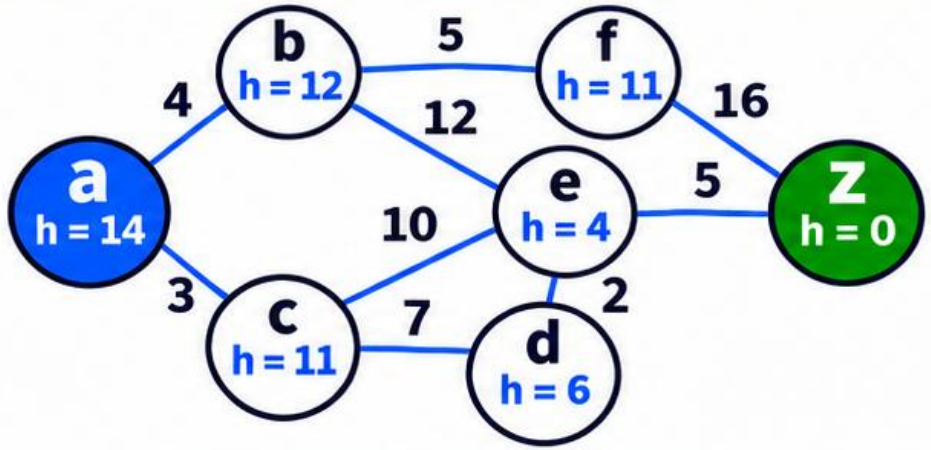
Próximo: *c, porque tem o menor f* (14).

A*: Passo 2: expandir c

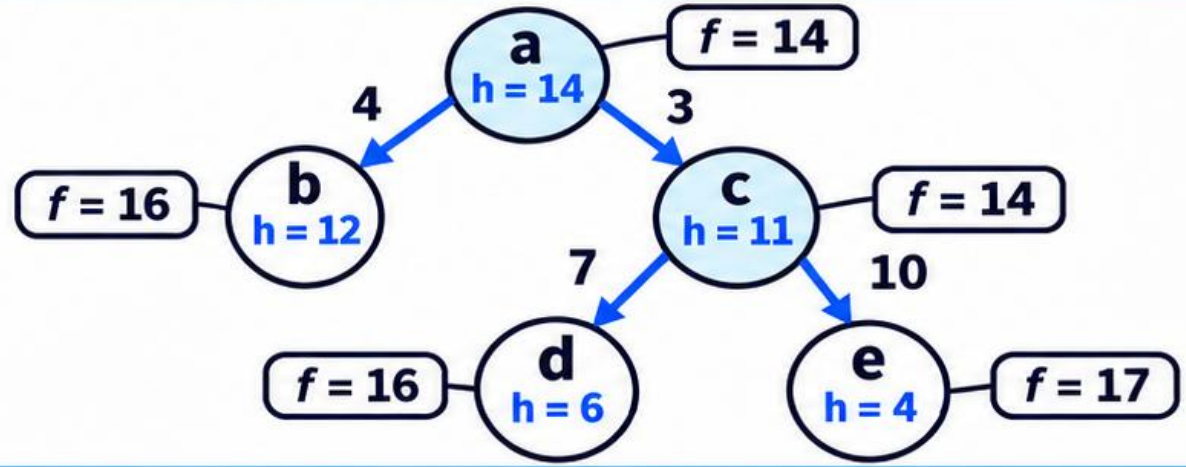
Expandimos o nó *c*, que foi escolhido por ter o menor $f = 14$.

Glossário
$g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até *n*.
$h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
$f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por *n*.
$h^*(n)$: custo mínimo real restante até ao destino.

Grafo original



Árvore da pesquisa (ligações de melhor custo)



Escolhemos c: menor $f = 14$.

Para *d*: $g = 3 + 7 = 10$; $f = 10 + 6 = \mathbf{16}$.

Para e: $g = 3 + 10 = 13$; $f = 13 + 4 = \mathbf{17}$.

Regresso a a:

novo $g = 3 + 3 = 6$, maior que 0; ignorar.

Candidatos: *b* ($f = 16$), *d* ($f = 16$), *e* ($f = 17$).

Nós já expandidos: *a* ($f = 14$), *c* ($f = 14$).

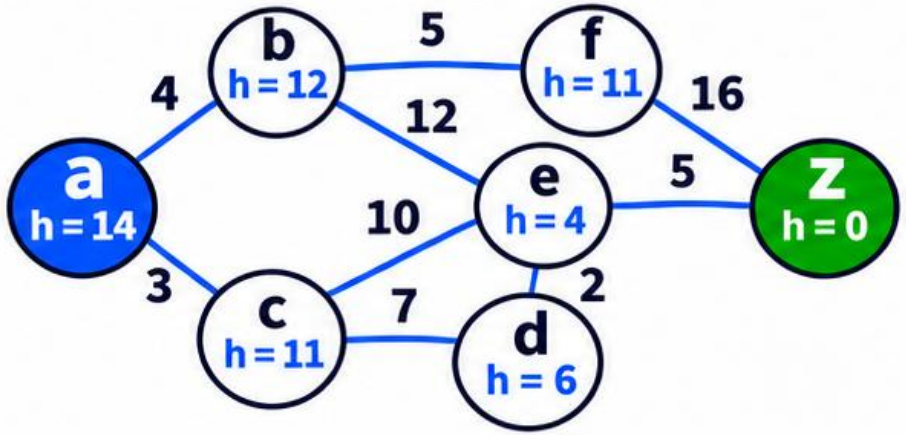
Mesmo nó, *h* fixo: um *f* menor indica um caminho melhor.

Empate entre *b* e d: escolhemos *b*, que entrou primeiro nos candidatos.

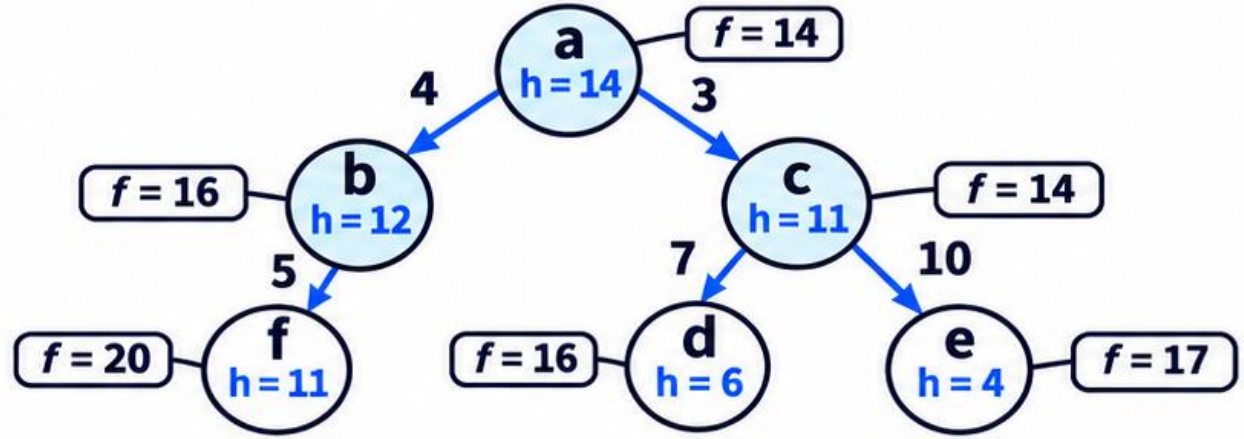
A*: Passo 3: expandir *b*

Expandimos o nó *b*, que foi escolhido pelo desempate por ordem de entrada.

Grafo original



Árvore da pesquisa acumulada (ligações de melhor custo)



Cálculos ao expandir *b*:

Para o nó *f*: $g = 4 + 5 = 9$; $f(n) = 9 + 11 = 20$. Inserir o nó *f*.

Para e: novo $g = 4 + 12 = 16$, maior que 13; manter caminho por *c*.

Para *a*: novo $g = 4 + 4 = 8$, maior que 0; ignorar.

Escolha do nó:

Escolhemos *b* pelo desempate por ordem de entrada.

Candidatos: *d* ($f = 16$), *e* ($f = 17$), nó *f* ($f = 20$).

Nós já expandidos: *a* ($f = 14$), *c* ($f = 14$), *b* ($f = 16$).

Glossário: ***g(n):*** melhor custo conhecido desde o início até *n*. | ***h(n):*** estimativa do custo mínimo restante até ao destino. | ***f(n) = g(n) + h(n):*** estimativa do custo total passando por *n*. | ***h*:*** custo mínimo real restante.

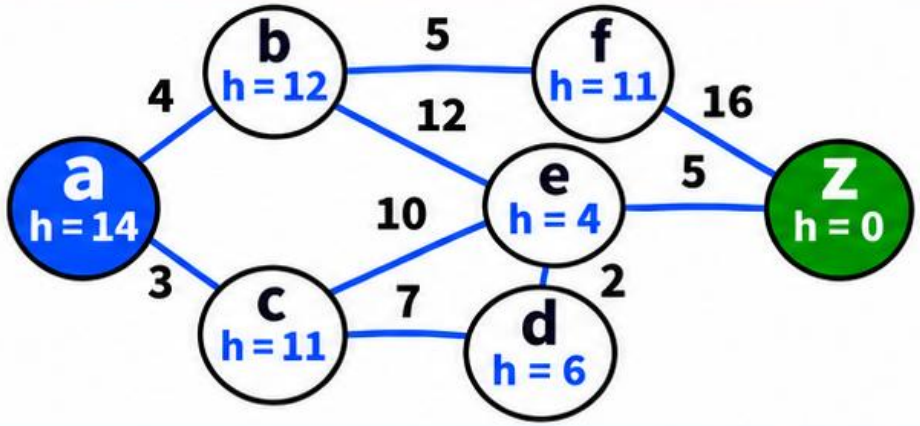
Próximo: *d*, porque tem o menor *f* (16)..

A*: Passo 4: expandir *d* e melhorar *e*

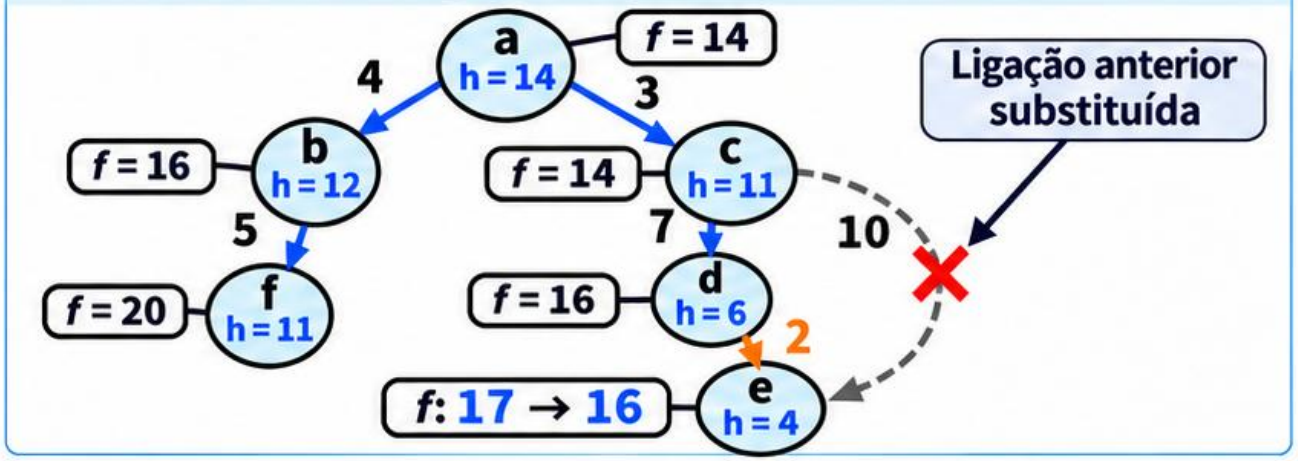
Expandimos o nó *d*, calculamos novos caminhos e melhoramos a ligação de e.

Glossário: | ***g*(*n*):** melhor custo conhecido desde o início até *n*. **h(*n*):** estimativa do custo mínimo restante até ao destino. ***f*(*n*) = *g*(*n*) + *h*(*n*):** estimativa do custo total passando por *n*. ***h***:* custo mínimo real restante.

Grafo original



Árvore: mudança do antecessor de *e*



Cálculos ao expandir *d* e melhorar *e*:

Escolhemos *d*: menor *f* = 16.

Para e: novo *g* = 10 + 2 = 12 < 13.
Atualizar *g*(e): 13 → 12; *f*(e): 17 → 16.

O antecessor de *e* muda de *c* para *d*.

Para *c*: novo *g* = 10 + 7 = 17 > 3; ignorar.
e ainda era candidato: não é uma reabertura.

Listas após a expansão:

Candidatos: *e* (*f* = 16), nó *f* (*f* = 20).

Nós já expandidos: *a* (*f* = 14), *c* (*f* = 14), *b* (*f* = 16), *d* (*f* = 16).

Mesmo nó, *h* fixo: um *f* menor indica um caminho melhor.

A ligação *c*–*e* continua no grafo original. Na árvore, substituímos o antecessor de *e*.

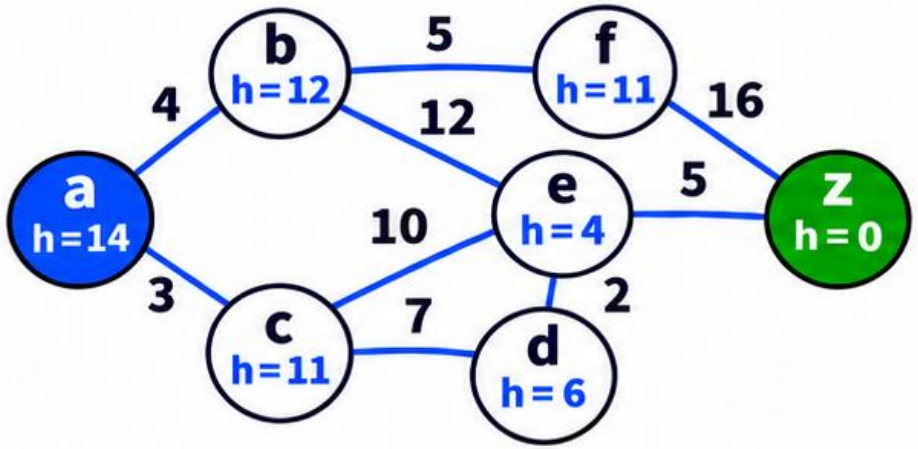
A*: Passo 5: expandir e descobrir z

Expandimos o nó e, descobrimos z e atualizamos as informações de custo.

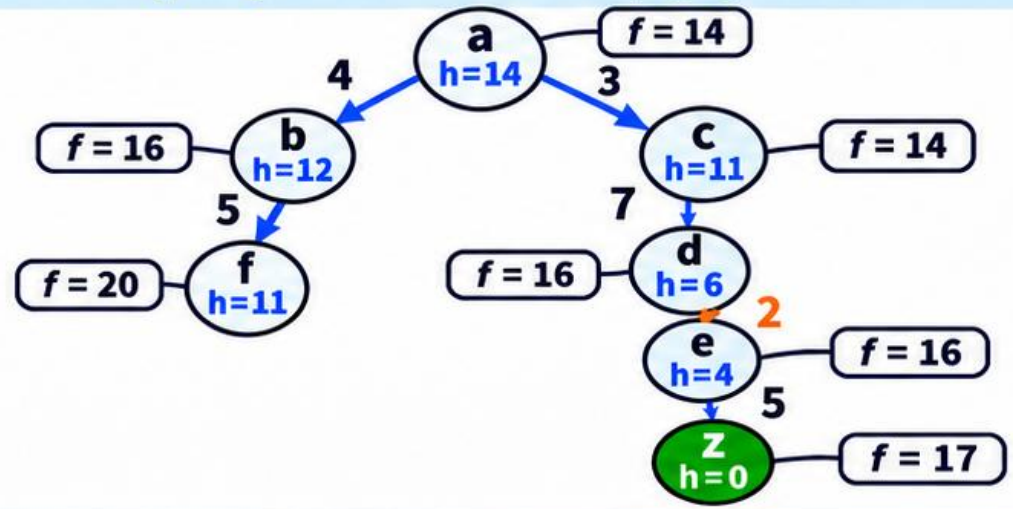
Glossário:

g(*n*): melhor custo conhecido desde o início até *n*.
f(*n*) = g(*n*) + h(*n*): estimativa do custo total passando por *n*.
h(*n*): estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
h*(*n*): custo mínimo real restante até ao destino.

Grafo original



Árvore da pesquisa acumulada (ligações de melhor custo)



Cálculos ao expandir e e descobrir z:

Escolhemos e: menor *f* = 16.

Para z: *g* = 12 + 5 = 17; *h* = 0; *f* = 17 + 0 = 17.
Inserir z com antecessor e.

Outros vizinhos: *b*: 12 + 12 = 24 > 4; *c*: 12 + 10 = 22 > 3;
d: 12 + 2 = 14 > 10.

Nenhum melhora.

Listas após a expansão:

Candidatos: *z* (*f* = 17), nó *f* (*f* = 20).

Nós já expandidos: *a* (*f* = 14), *c* (*f* = 14), *b* (*f* = 16), *d* (*f* = 16), *e* (*f* = 16).

Mesmo nó, h fixo: um *f* menor indica um caminho melhor.

Descobrir z não termina a pesquisa. Próximo: escolher z, porque 17 < 20.

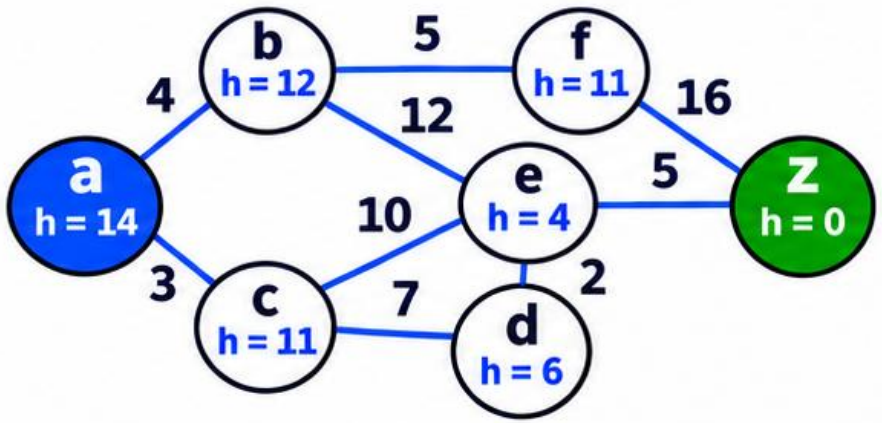
A*: Passo 6: escolher z e terminar

Selecionamos o nó z (menor *f*) e, como é o destino, a busca termina.

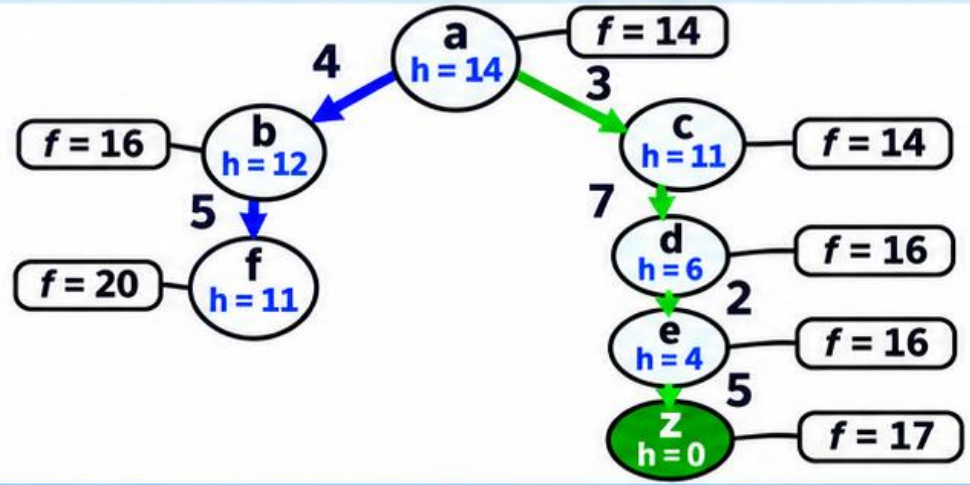
Glossário:

- **g(n)**: melhor custo conhecido desde o início até *n*.
- **h(n)**: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- **f(n) = g(n) + h(n)**: estimativa do custo total passando por *n*.
- **h***: custo mínimo real restante (do nó atual até ao destino).

Grafo original



Árvore da pesquisa acumulada (ligações de melhor custo)



Cálculos e conclusão do passo:

- Escolhemos z: *f* = 17 < 20 do nó *f*.
- z é o destino: terminar sem o expandir.
- Reconstrução pelos antecessores: *z ← e ← d ← c ← a*.
- Caminho: *a → c → d → e → z*.
- Custo: 3 + 7 + 2 + 5 = 17.
- 4 ligações.

Mesmo nó, *h* fixo: um *f* menor indica um caminho melhor.

Listas após escolher z (término):

Candidatos restantes: *nó f (f = 20)*, não será expandido.

Nós já expandidos: *a (f = 14)*, *c (f = 14)*, *b (f = 16)*, *d (f = 16)*, *e (f = 16)*.

6 nós escolhidos; 5 nós expandidos.

z é escolhido, mas não é expandido.

Solução: *a → c → d → e → z*, custo 17.

Ordem de escolha: *a, c, b, d, e, z*.

Vamos pensar

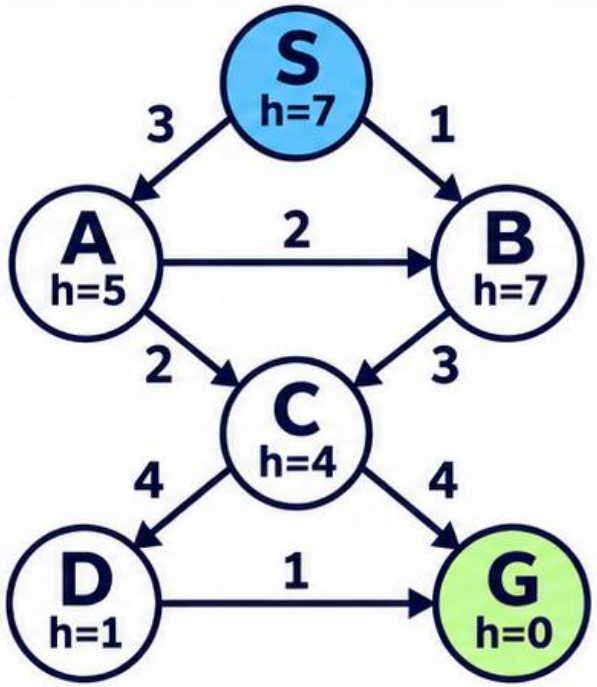
Aplicar os conceitos a uma nova situação

Analise o problema, formule uma resposta e justifique o seu raciocínio.



Exercício: encontrar o caminho com A*

Grafo dirigido



Partida: S **Objetivo: G**

As setas indicam o sentido permitido.

O que deve determinar

1. Registe os candidatos e os valores de *g*, *h* e *f* após cada expansão.
2. Indique a ordem de seleção dos nós.
3. Indique o caminho encontrado e o seu custo total.

Regras da pesquisa

- Escolher o candidato com menor $f(n)$.
- Em caso de empate, escolher por ordem alfabética.
- Se encontrar um caminho de menor custo, atualizar o nó e o seu predecessor. Reabrir se já tiver sido expandido.
- Terminar ao selecionar G. O objetivo não é expandido.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

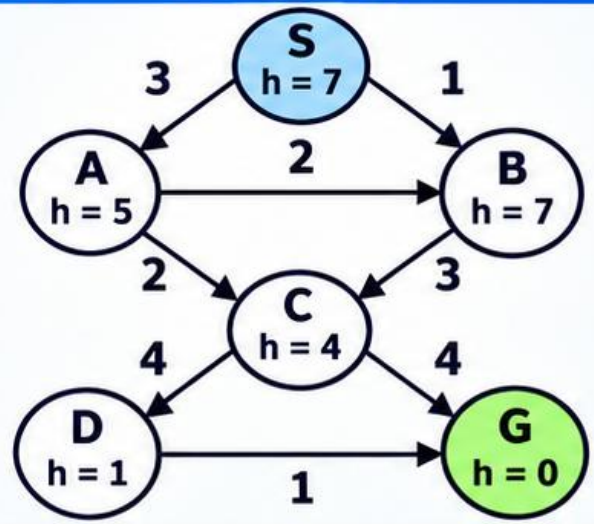
$g(n)$: custo acumulado desde S até n.
$h(n)$: estimativa do custo restante de n até G.
$f(n)$: estimativa do custo total passando por n.

Adaptado de UC Berkeley · CS188 · Summer 2023 · Q3(a), ii–iii

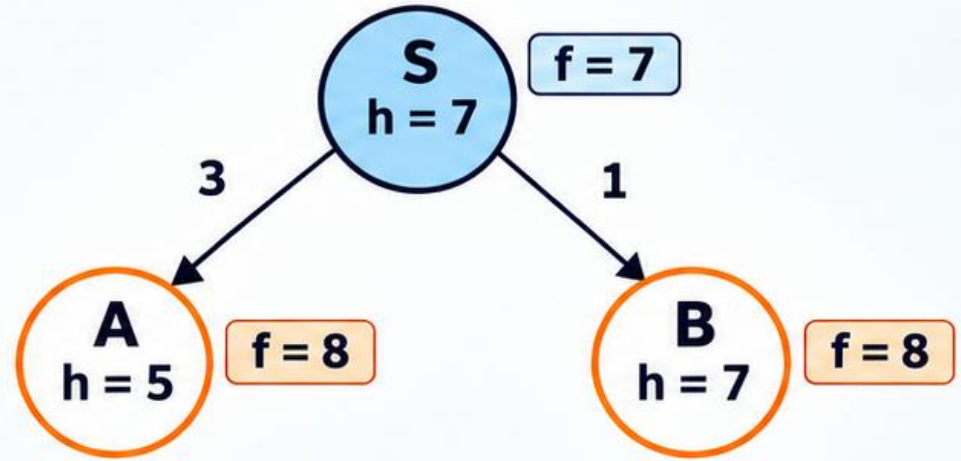
A*: expandir S

Glossário: ***g(n)*:** melhor custo conhecido desde o início até *n*. | ***h(n)*:** estimativa do custo mínimo restante até ao destino. | ***f(n) = g(n) + h(n)*:** estimativa do custo total passando por *n*. | ***h*(n)*:** custo mínimo real restante.

Grafo original (dirigido)



Árvore de pesquisa



Cálculos

- **Início:** g(S) = 0; *f*(S) = 0 + 7 = 7.
- **Para A:** g = 3; *f* = 3 + 5 = 8.
- **Para B:** g = 1; *f* = 1 + 7 = 8.

Candidatos (fronteira)

Nó	g	h	f	antecessor
A	3	5	8	S
B	1	7	8	S

Já expandidos

- **Já expandidos:** S (*f* = 7).

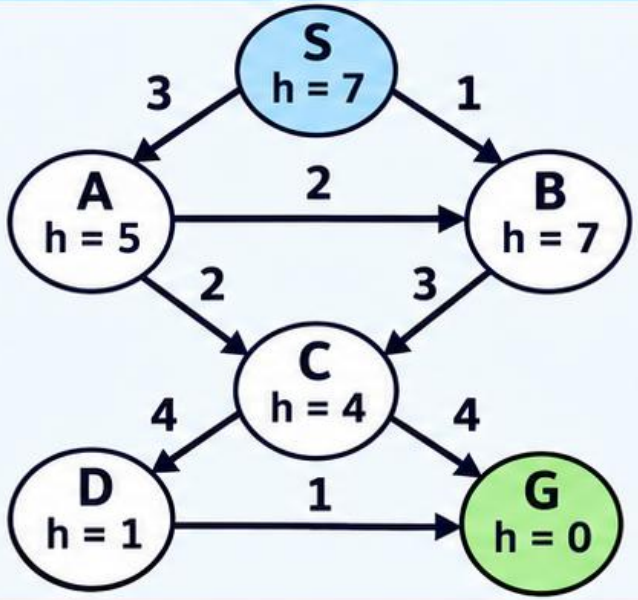
Empate em *f* = 8: escolhemos A por ordem alfabética.

g: custo acumulado desde S. ***h:*** estimativa até G. ***f = g + h.***

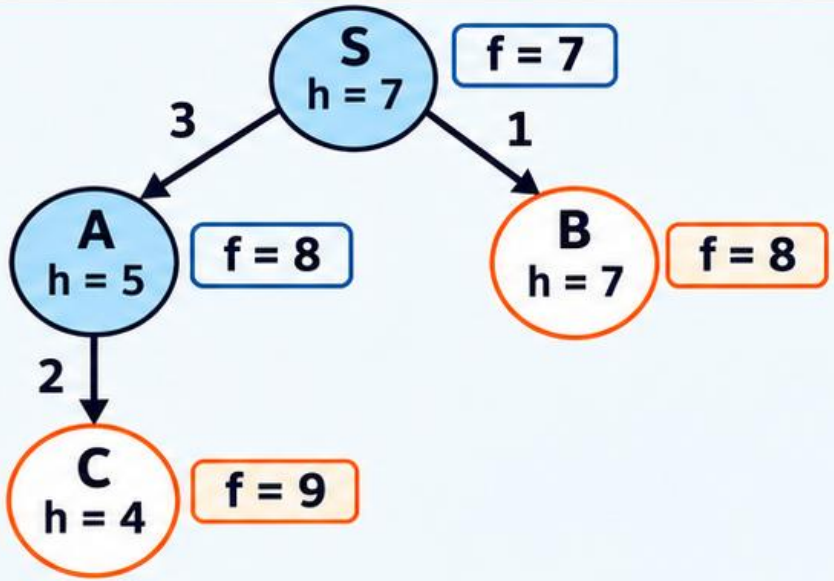
Adaptado de UC Berkeley · CS188 · Q3(a)

A*: expandir A

Grafo original (dirigido)



Árvore de pesquisa



Legenda (árvore)

- Nó expandido (já processado)
- Nó candidato (na fronteira)
- Nó objectivo (seleccionado)
- f = ... Valor f do nó (externo)

Cálculos (ao expandir A)

- **B por A:** novo g = 3 + 2 = 5 > 1. Mantemos o caminho directo S → B.
- **C por A:** g = 3 + 2 = 5; f = 5 + 4 = 9.

Lista de candidatos (fronteira)

Nó	g	h	f	antecessor
B	1	7	8	S
C	5	4	9	A

Lista de expandidos

Já expandidos: S (*f* = 7), **A** (*f* = 8).

Escolhemos B: f(B) = 8 < f(C) = 9.

Glossário

g(n): melhor custo conhecido desde o início até *n*.

h(n): estimativa do custo mínimo restante até ao destino.

f(n) = g(n) + h(n): estimativa do custo total passando por *n*.

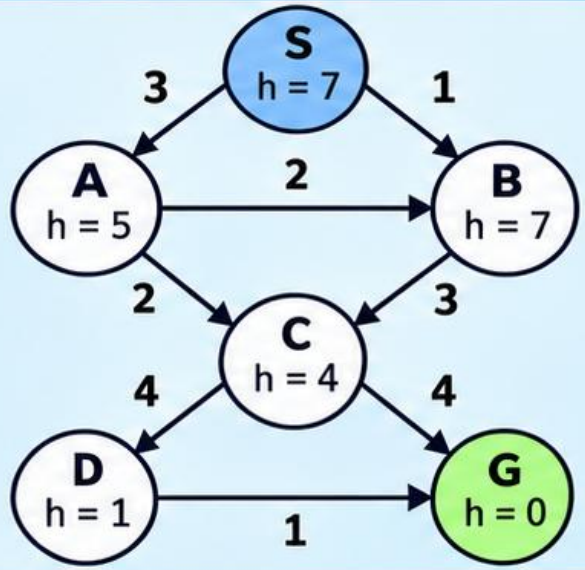
h*(n): custo mínimo real restante.

g: custo acumulado desde S. ***h:*** estimativa até G. ***f = g + h.***

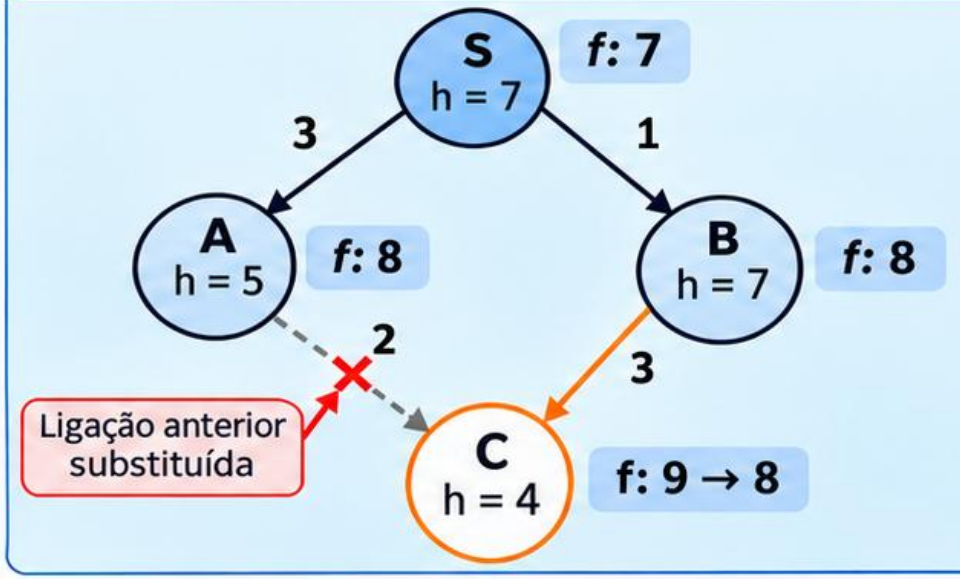
Adaptado de UC Berkeley • CS188 • Q3(a)

A*: expandir B e melhorar C

Grafo original (dirigido)



Árvore de pesquisa



Legenda da árvore

- Nó expandido (já processado)
- Nó candidato (na fronteira)
- Nó objectivo (seleccionado)
- Ligação antiga (inactiva)

Cálculos

- **C por B:** novo $g = 1 + 3 = 4 < 5$.
- **Actualizar g(C): 5 → 4; f(C): 9 → 8.**
- **O antecessor de C passa de A para B.**

Candidatos (fronteira)

Nó	g	h	f	antecessor
C	4	4	8	B

Já expandidos

S ($f = 7$), **A** ($f = 8$), **B** ($f = 8$).

Ideia-chave: C ainda não foi expandido: actualizamos um candidato. Próxima escolha: C.

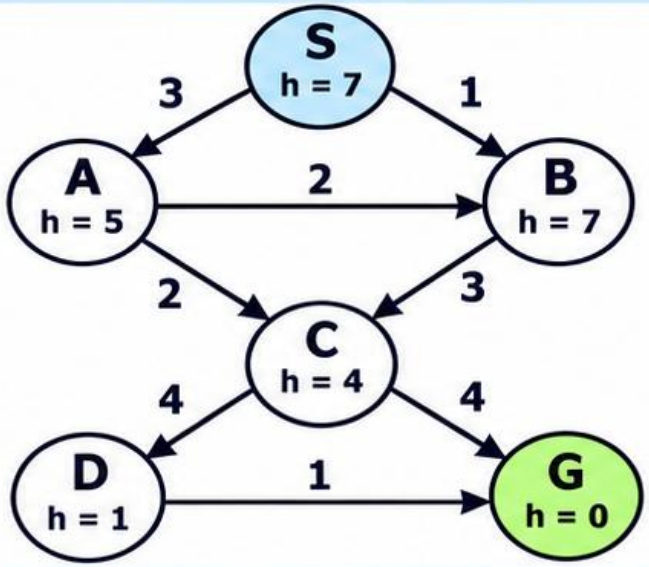
Glossário:

***g*(*n*):** melhor custo conhecido desde o início até *n*.
***h*(*n*):** estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
***f*(*n*) = *g*(*n*) + *h*(*n*):** estimativa do custo total passando por *n*.
h(*n*):** custo mínimo real restante.

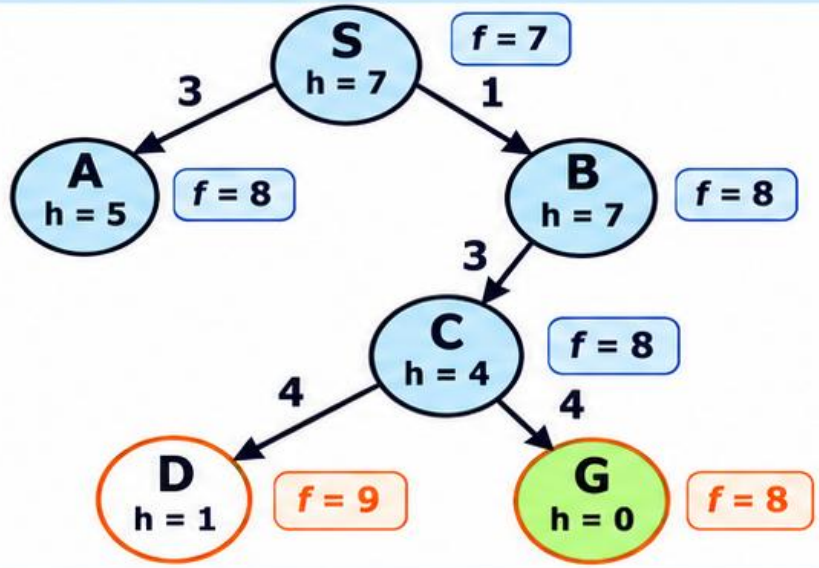
Adaptado de UC Berkeley · CS188 · Q3(a)

A*: expandir C

Grafo original (dirigido)



Árvore de pesquisa



Legenda (árvore)

- **Nó expandido** (já processado)
- **Nó candidato** (na lista de fronteira)
- **Nó objetivo**
- **f = ...** Valor de *f* do nó ($f = g + h$)

Cálculos (ao expandir C)

- **Para D:** $g = 4 + 4 = 8$; $f = \mathbf{8} + 1 = 9$.
- **Para G:** $g = 4 + 4 = 8$; $f = \mathbf{8} + 0 = \mathbf{8}$.

Lista de candidatos (fronteira)

Nó	g	h	*f*	antecessor
G	8	0	8	C
D	8	1	9	C

Já expandidos

S ($f = 7$), **A** ($f = 8$), **B** ($f = 8$), **C** ($f = 8$).

Conclusão

G tem o menor *f*: será selecionado a seguir. Gerar o objetivo ainda não termina a pesquisa.

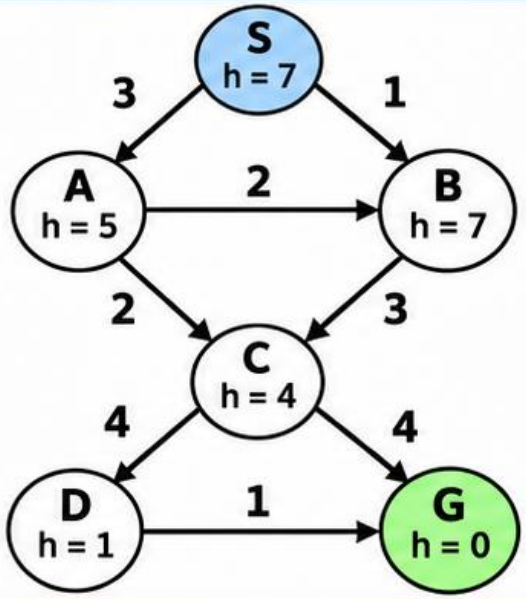
***g(n)*:** melhor custo conhecido desde o início até *n*.
***h(n)*:** estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
***f(n)* = *g(n)* + *h(n)*:** estimativa do custo total passando por *n*.
***h**:** custo mínimo real restante.

Adaptado de UC Berkeley · CS188 · Q3(a).

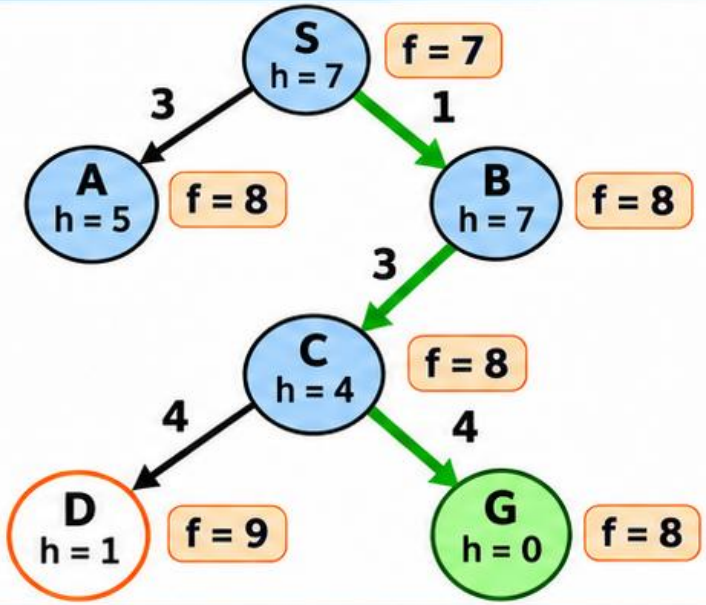
Conclusão: G tem o menor *f*: será selecionado a seguir. Gerar o objetivo ainda não termina a pesquisa.

A*: selecionar G e terminar

Grafo original (dirigido)



Árvore de pesquisa



Caminho: S → B → C → G
Custo total: 1 + 3 + 4 = 8

G é seleccionado e é o objectivo: terminamos sem o expandir.

- Nó expandido (já explorado)
- Nó candidato (na fronteira)
- Nó objectivo (seleccionado)
- Aresta do caminho da solução
- Outra aresta (descoberta)

Cálculos (g, h e f = g + h)

Nó	g	h	f = g + h
S	0	7	7
A	3	5	8
B	1	7	8
C	4	4	8
D	8	1	9
G	8	0	8

Listas de nós

Já expandidos:
S (*f* = 7), A (*f* = 8), B (*f* = 8), C (*f* = 8).

Candidatos (na fronteira):
D (g = 8, h = 1, f = 9).

Resultados da pesquisa

Ordem de selecção	S, A, B, C, G
Nós expandidos	S, A, B, C
Candidato restante	D (g = 8, h = 1, f = 9)
Total de nós expandidos	4

Conceito-chave (takeaway)

A foi expandido, mas não pertence ao caminho final.

A ordem de exploração difere do caminho da solução.

Glossário:

***g*(*n*):** melhor custo conhecido desde o início até *n*.
***h*(*n*):** estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
***f*(*n*) = *g*(*n*) + *h*(*n*):** estimativa do custo total passando por *n*.
h(*n*):** custo mínimo real restante até ao destino.

Adaptado de UC Berkeley · CS188 · Q3(a)

Retomamos a matéria

Depois da prática, avançamos para o próximo conceito.



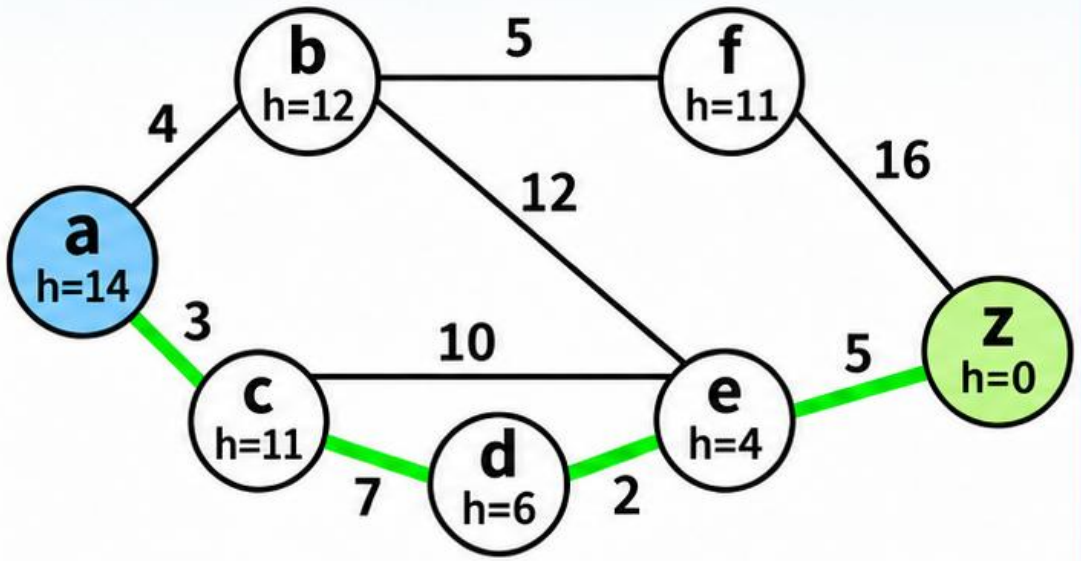
Exercício concluído



Próximo conceito

Usamos o que acabámos de praticar para compreender o que vem a seguir.

Encontrámos custo 17. É o mínimo?



Solução encontrada: $a - c - d - e - z$

Custo do caminho: $3 + 7 + 2 + 5 = 17$

O que já sabemos

- A* escolheu o menor $f(n) = g(n) + h(n)$.
- Atualizou caminhos melhores (com menor $g(n)$).
- Terminou quando escolheu z.

Significado dos símbolos:

- $g(n)$: custo acumulado desde o início (de a) até ao nó n.
- $h(n)$: estimativa do custo restante de n até ao objetivo (z).

Glossário:

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.
- h^*: custo mínimo real restante.

O que falta justificar

- Uma estimativa exagerada pode fazer um bom caminho parecer caro.
- A garantia de custo mínimo depende das propriedades de h e das atualizações corretas.

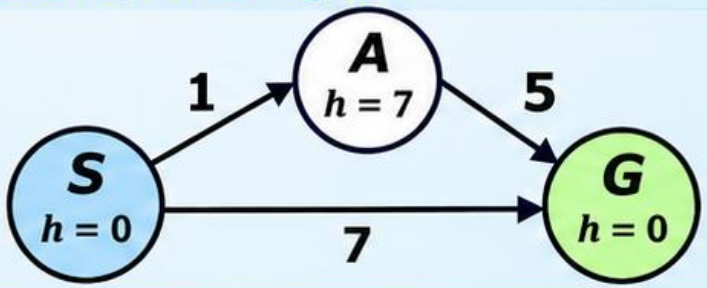
Que condição deve cumprir h para não esconder um caminho melhor?

▶ **A seguir:** admissibilidade: a estimativa não ultrapassa o custo mínimo real restante.

Quando a heurística sobrestima

Sobrestimar é estimar um custo maior do que o custlo mínimo real que falta.

Exemplo dirigido



Onde está o exagero?

- De A até G, o custo real é **5.**
- Mas a heurística estima **7.**
- Estimamos 7 quando bastam 5: estamos a **sobrestimar.**

O que faz o A*?

- Selecciona G porque **7 < 8.**
- G é o destino: termina com custo **7**, sem **expandir A.**

Definições

- $g(n)$: custo acumulado desde S até n.
- $h(n)$: estimativa do custo restante de n até G.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.

Candidatos após expandir S

Nó	g	h	$f = g+h$
A	1	7	**8**
G	7	0	**7**

O caminho por A parece custar 8, mas na realidade custa 6.

Comparação dos caminhos

Caminho	Custo real	Resultado
$S \rightarrow G$	**7**	Encontrado pelo A*
$S \rightarrow A \rightarrow G$	**1 + 5 = 6**	Caminho de custo mínimo

Glossário

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.
- $h^*(n)$: custo mínimo real restante.

A estimativa faz o melhor caminho parecer pior.

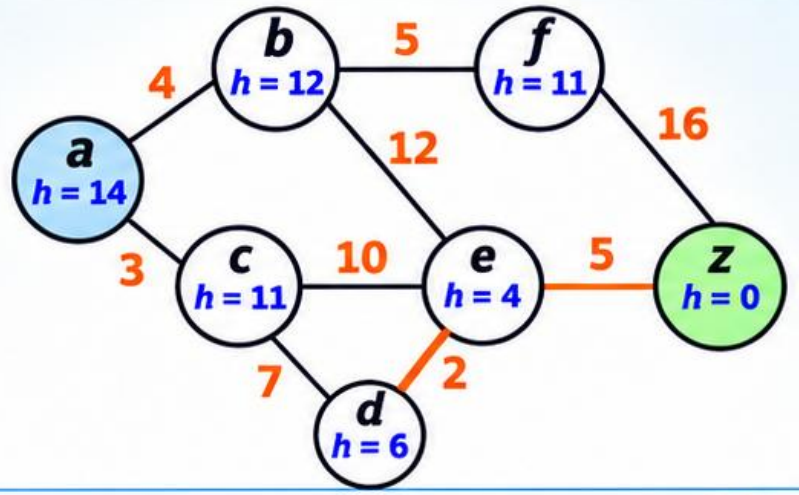
Uma heurística que nunca sobrestima é admissível: uma condição para a garantia de custo mínimo do A*.
Sobrestimar não provoca sempre uma solução pior, mas elimina essa garantia.

Heurística admissível

Nunca estimar mais do que o custo mínimo real que falta até ao destino.

No exemplo anterior, estimávamos 7 quando bastavam 5. Uma heurística admissível evita esse exagero.

Grafo do exercício (não dirigido)



O significado da condição

- $h(n)$: estimativa do custo restante.
- $h^*(n)$: custo mínimo real restante.

Estimativa ≤ custo mínimo real restante

$h(n) \leq h^*(n)$, para todos os nós.

- Neste exercício, $h(n) \geq 0$. No destino, $h(z) = 0$.

Glossário

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.
- $h^*(n)$: custo mínimo real restante.

Exemplo em d

- Melhor caminho: $d \rightarrow e \rightarrow z$
- Custo mínimo real: $2 + 5 = 7$
- Estimativa: $h(d) = 6$

$6 \leq 7$: a estimativa não exagera.

Verificação em todos os nós

n	a	b	c	d	e	f	z
$h(n)$	14	12	11	6	4	11	0
$h^*(n)$	17	17	14	7	5	16	0

Calculámos h^* para verificar o exemplo. O A* usa h; não precisa de conhecer h^*.

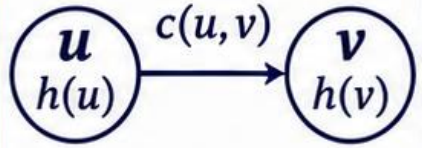
Em todos os nós, $h(n) \leq h^*(n)$. Logo, esta heurística é admissível.

A estimativa pode ser inferior ao custo real. Não precisa de acertar exactamente.

Garantia do A*: num grafo finito, com custos não negativos, h admissível e $h(z) = 0$, encontra o custo mínimo se atualizar caminhos, reabrir nós quando necessário e testar o objetivo ao selecioná-lo.

Heurística consistente

A estimativa num nó **não deve ultrapassar** o custo de ir a um vizinho mais a estimativa desse vizinho.



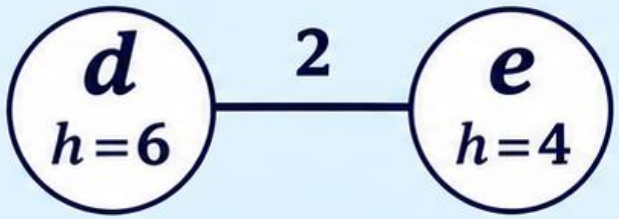
$$h(u) \leq c(u,v) + h(v)$$

- $c(u,v)$: custo da ligação (custo real entre u e v).
- $h(n)$: custo restante estimado de n ao objetivo.
- $g(n)$: melhor custo conhecido da partida até n.

Glossário (A*)

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.
- h^*: custo mínimo real restante.

Exemplo concreto



$$d \to e: \; 6 \leq 2 + 4$$

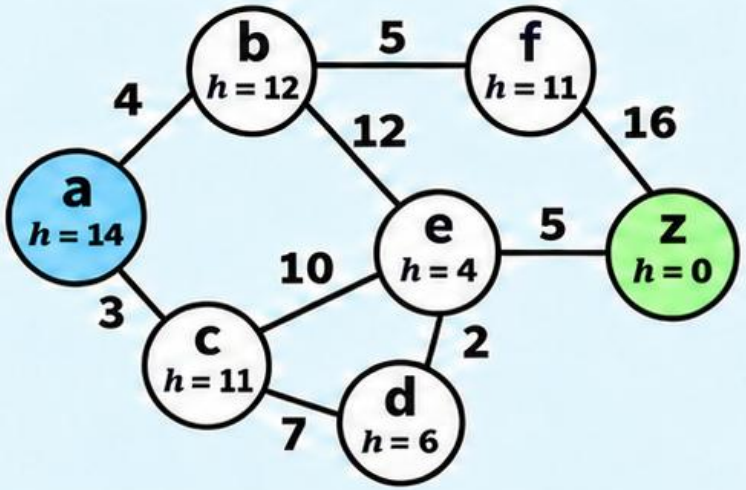
$$e \to d: \; 4 \leq 2 + 6$$

- A condição deve valer em **todas as transições permitidas**.
- Com $h(objetivo) = 0$, consistência implica admissibilidade para os estados que podem alcançar o objetivo.

Com heurística consistente, um nó expandido por A* já tem g mínimo: **não precisa de reabertura.**

A nossa heurística é consistente?

Grafo (não direcionado)



Teste de consistência

$$|h(u) - h(v)| \leq c(u, v)$$

- $|h(u) - h(v)|$: diferença em valor absoluto, sempre não negativa.
- Num grafo não dirigido, esta condição verifica os dois sentidos da ligação.

A diferença entre as estimativas dos dois nós não pode ultrapassar o custo da ligação.

Definições

- $h(n)$: estimativa do custo restante até ao destino.
- $c(u, v)$: custo da ligação entre u e v.

Glossário

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.
- $h^*(n)$: custo mínimo real restante.

Como testar cada ligação

Ligação	Diferença entre estimativas	Custo	Verificação
$a - b$	$\|14 - 12\| = 2$	4	$2 \leq 4$ ✓
$a - c$	$\|14 - 11\| = 3$	3	$3 \leq 3$ ✓
$b - f$	$\|12 - 11\| = 1$	5	$1 \leq 5$ ✓
$b - e$	$\|12 - 4\| = 8$	12	$8 \leq 12$ ✓
$c - e$	$\|11 - 4\| = 7$	10	$7 \leq 10$ ✓
$c - d$	$\|11 - 6\| = 5$	7	$5 \leq 7$ ✓
$d - e$	$\|6 - 4\| = 2$	2	$2 \leq 2$ ✓
$e - z$	$\|4 - 0\| = 4$	5	$4 \leq 5$ ✓
$f - z$	$\|11 - 0\| = 11$	16	$11 \leq 16$ ✓

Conclusão

Todas as nove ligações cumprem a condição.

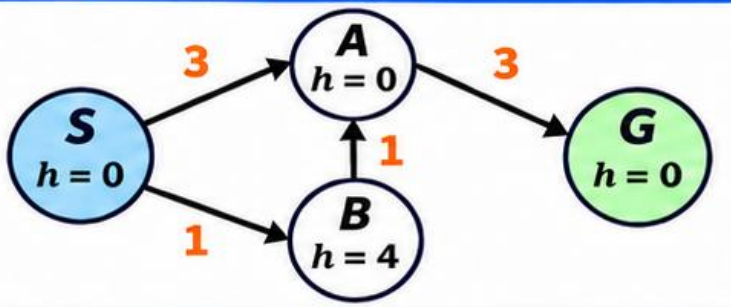
A heurística é consistente, por isso o A* não precisa de voltar a expandir nós já expandidos.

Por que precisamos de reabrir A?

- **Heurística consistente:** não exige reabrir nós já expandidos.
- **Heurística admissível, mas inconsistente:** pode exigir reaberturas para garantir o custo ımínimo.

Neste exemplo, ***A*** é expandido antes de encontrarmos o melhor caminho até ele.

Exemplo dirigido



Definições

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total.

Nó	S	A	B	G
h	0	0	4	0
h^*	5	3	4	0

- h^*: custo mínimo real restante.
- **Admissível:** $h \leq h^*$ em todos os nós.
- **Inconsistente** em $B \rightarrow A$:
  $h(B) = 4 > 1 + h(A) = 1 + 0.$

O que acontece no A*?

Passo	Ação e resultado
1	**Expandir S.** A: $g = 3, f = 3.$ B: $g = 1, f = 5.$ Selecionamos ***A***.
2	**Expandir A.** G: $g = 6, f = 6.$ B tem $f = 5$, por isso é escolhido antes de ***G***.
3	**Expandir *B* e reabrir *A*.** $S \rightarrow B \rightarrow A$ custa $1 + 1 = 2 < 3.$ A já foi expandido: volta aos candidatos com $g = 2$ e $f = 2.$
4	**Expandir A novamente.** Melhoramos ***G***: $g(G) = 2 + 3 = 5$, em vez de 6.
5	**Selecionar G e terminar.** ***G*** é o objetivo. Terminamos sem o expandir.

Solução: $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow G$ | **Custo:** $1 + 1 + 3 = 5$

Reabrimos ***A*** porque encontrámos um caminho melhor depois de o expandir.
Voltar a expandir ***A*** permite melhorar também ***G***: custo $6 \rightarrow 5.$

Uma heurística inconsistente não obriga sempre a reabrir nós.

Vamos pensar

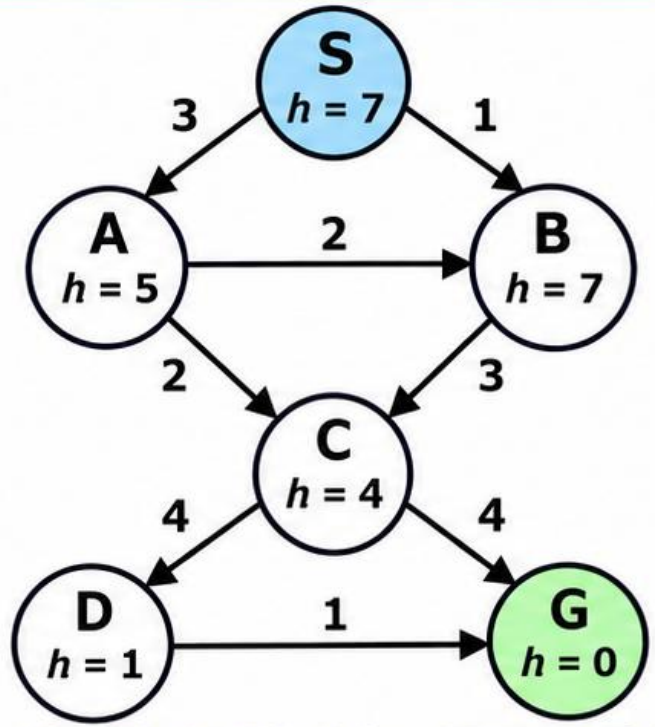
Aplicar os conceitos a uma nova situação

Analise o problema, formule uma resposta e justifique o seu raciocínio.



Exercício: a heurística é admissível e consistente?

Grafo dirigido · Objectivo: G



Adaptado de UC Berkeley · CS188 · Q3(a)

O que deve determinar

1. Calcule $h^*(n)$: o custo mínimo real de cada nó até G.
2. Compare $h(n)$ com $h^*(n)$. A heurística é admissível? Justifique.
3. Verifique todos os arcos dirigidos. A heurística é consistente? Justifique.

Complete a tabela

Nó	S	A	B	C	D	G
$h(n)$	7	5	7	4	1	0
$h^*(n)$						

Admissibilidade

$0 \leq h(n) \leq h^*(n)$, em todos os nós.

Consistência

$h(u) \leq c(u, v) + h(v)$, em todos os arcos $u \rightarrow v$.

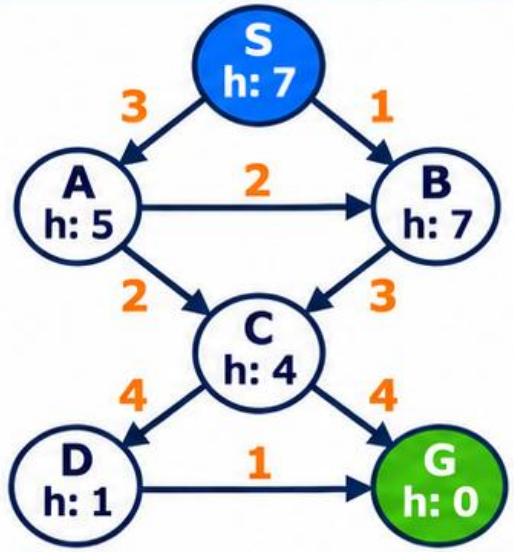
$h(n)$: estimativa restante.
$h^*(n)$: custo mínimo real restante.
$c(u, v)$: custo do arco.

Nos arcos dirigidos, verifique apenas o sentido permitido.

Solução: a heurística é admissível?

Primeiro calculamos o custo mínimo real até G. Depois comparamos com *h*.

Grafo dirigido · Objetivo: G



***h*(*n*)**: estimativa indicada no nó.
h(*n*)**: custo do caminho mais barato até G.

Calculamos *h com os custos dos arcos, sem usar *h*.**

Como obtemos *h**: começamos pelo destino

Nó	Alternativas até G	*h**
G	Já estamos no destino.	0
D	D → G: 1	1
C	C → G: 4; C → D → G: 4 + 1 = 5	4
B	B → C e melhor caminho desde C: 3 + 4 = 7	7
A	Por C: 2 + 4 = 6; por B: 2 + 7 = 9	6
S	Por A: 3 + 6 = 9; por B: 1 + 7 = 8	8

Em cada nó, escolhemos a alternativa de menor custo. Os valores usados vêm das linhas anteriores.

Glossário

***g*(*n*)**: melhor custo conhecido desde o início até *n*.
***h*(*n*)**: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
***f*(*n*) = *g*(*n*) + *h*(*n*)**: estimativa do custo total passando por *n*.
h(*n*)**: custo mínimo real restante.

Comparação: *h*(*n*) ≤ *h**(*n*)

Nó	S	A	B	C	D	G
h(*n*)	7	5	7	4	1	0
*h**(*n*)	8	6	7	4	1	0

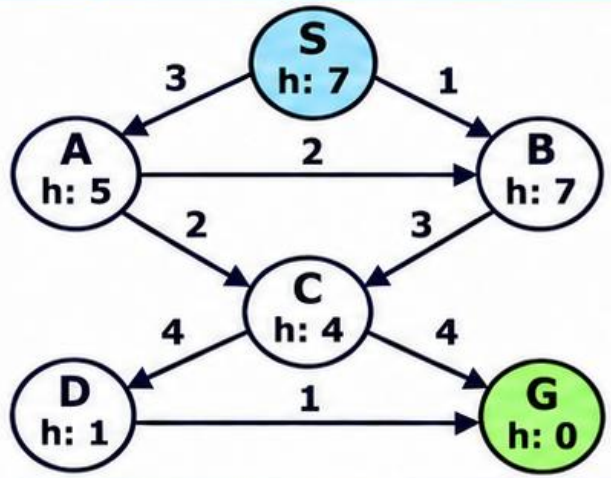
É admissível: em todos os nós, 0 ≤ *h*(*n*) ≤ *h(*n*). A estimativa nunca ultrapassa o custo mínimo real.**

Adaptado de UC Berkeley · CS188 · Q3(a)

Solução: a heurística é consistente?

Verificamos cada arco usando as heurísticas dos dois nós e o custo da ligação.

Grafo dirigido · Objetivo: G



Exemplo: arco A → C

$h(A) = 5$ $c(A, C) = 2$ $h(C) = 4$

$5 \leq 2 + 4 = 6$ ✓

A estimativa em A não ultrapassa o custo de ir até C mais a estimativa em C.

Para cada arco $u \to v$:

$$h(u) \leq c(u, v) + h(v)$$

- **$h(u)$:** estimativa no nó de partida do arco.
- **$c(u, v)$:** custo do arco.
- **$h(v)$:** estimativa no nó de chegada do arco.

Verificamos apenas o sentido permitido pelas setas.

Verificação dos oito arcos

Arco	$h(u)$	$c(u, v) + h(v)$	Cumpre?
S → A	7	3 + 5 = 8	7 ≤ 8 ✓
S → B	7	1 + 7 = 8	7 ≤ 8 ✓
A → B	5	2 + 7 = 9	5 ≤ 9 ✓
A → C	5	2 + 4 = 6	5 ≤ 6 ✓
B → C	7	3 + 4 = 7	7 ≤ 7 ✓
C → D	4	4 + 1 = 5	4 ≤ 5 ✓
C → G	4	4 + 0 = 4	4 ≤ 4 ✓
D → G	1	1 + 0 = 1	1 ≤ 1 ✓

Glossário

- **$g(n)$:** melhor custo conhecido desde o início até n.
- **$h(n)$:** estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- **$f(n) = g(n) + h(n)$:** estimativa do custo total passando por n.
- **$h^*(n)$:** custo mínimo real restante até ao destino.

É consistente: todos os arcos cumprem a condição e $h(G) = 0$.
Com esta heurística, A* não precisa de reabrir nós já expandidos.

Adaptado de UC Berkeley · CS188 · Q3(a)

Retomamos a matéria

Depois da prática, avançamos para o próximo conceito.



Exercício concluído



Próximo conceito

Usamos o que acabámos de praticar para compreender o que vem a seguir.

Como construir uma heurística?

Uma estratégia: simplificar o problema, retirando restrições.

Resolvemos uma versão mais simples e usamos o seu custo mínimo como estimativa para o problema original.

Com obstáculo: problema original



Um percurso conhecido mede **7 km.**
Não sabemos se é o mais curto.

Sem obstáculo: problema simplificado



Em linha reta, o percurso mínimo mede **5 km.**

Retirar restrições, mantendo os custos dos percursos já permitidos, chama-se relaxação.

A heurística que construímos

$$h(n) = 5\ \text{km}$$

- $h(n)$: estimativa do custo restante de n até G.
- $h^*(n)$: custo mínimo real de n até G no problema original.

Por que é admissível?

- Retirar o obstáculo não torna o melhor percurso mais longo.
- Logo, o mínimo sem obstáculo não ultrapassa o mínimo do problema original.

$$h(n) = 5\ \text{km} \leq h^*(n)$$

Neste exemplo, $5\ \text{km} \leq h^*(n) \leq 7\ \text{km}$.
Conhecer um percurso de 7 km não prova que seja o mínimo.

Glossário (neste contexto)

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.
- $h^*(n)$: custo mínimo real restante.

Conclusão

Retirar restrições e usar o custo mínimo do problema simplificado pode fornecer uma heurística admissível.

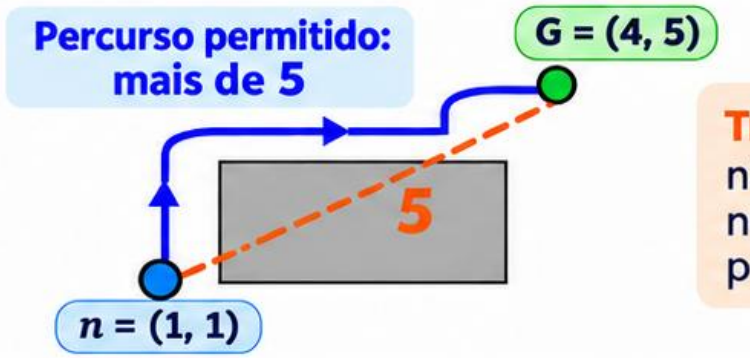
Usamos o custo mínimo, não o custo de um percurso qualquer.

Construir uma heurística: distância em linha reta

Ignorar os obstáculos para estimar a distância que falta.

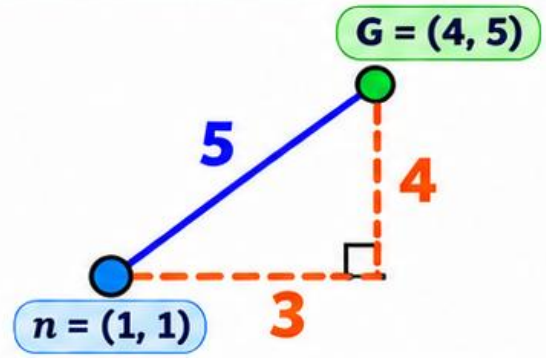
Queremos estimar o custo até ao destino sem calcular todo o percurso real.

Problema real: contornar obstáculos



Tracejado: estimativa, não um percurso necessariamente permitido.

Problema simplificado: seguir em linha reta



Cálculo:

$$h(n) = \sqrt{(4-1)^2 + (5-1)^2}$$
$$= \sqrt{3^2 + 4^2}$$
$$= 5$$

Por que usamos esta distância como heurística?

- **Ignoramos os obstáculos** e calculamos o percurso mínimo dessa versão simplificada.
- **Nenhum percurso geométrico** entre os mesmos pontos é mais curto do que a linha reta.
- Por isso, **5** é uma estimativa que **não ultrapassa** o comprimento mínimo real.

Definições

- n: posição atual. G: destino.
- $h(n)$: estimativa restante. $h^*(n)$: comprimento mínimo real restante.

$$h(n) = 5 \leq h^*(n)$$

✅ Válido quando o custo representa o **comprimento percorrido,** nas mesmas unidades das coordenadas.

Glossário

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.
- $h^*(n)$: custo mínimo real restante.

Ideia essencial

- Usamos **5** como estimativa do que falta, mesmo que a ligação directa não seja permitida.

Usamos 5 como estimativa do que falta, mesmo que a ligação directa não seja permitida.

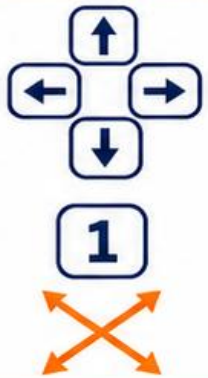
Construir uma heurística: distância de Manhattan

Ignorar os obstáculos, mantendo os movimentos sem diagonais.

A estimativa e o problema

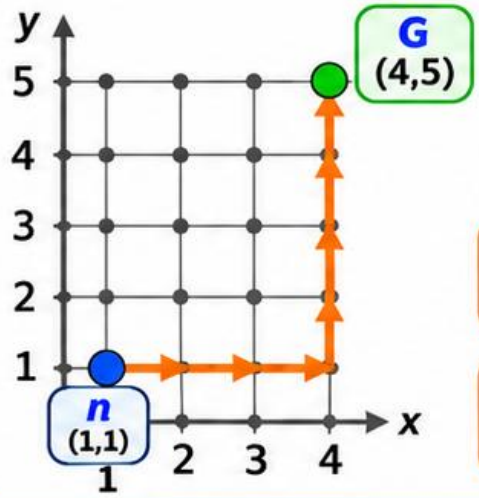
A estimativa depende dos movimentos e dos custos permitidos.

Neste problema



- Só podemos mover-nos na horizontal ou na vertical.
- Cada passo entre posições vizinhas custa **1**.
- Não são permitidas diagonais.

Exemplo da heurística



Sem obstáculos: mínimo de 7 passos.

3 passos horizontais + 4 passos verticais = **7**

$h(n) = |4 - 1| + |5 - 1| = 3 + 4 = 7$

Por que é uma heurística?

- Ignoramos os obstáculos, mas mantemos as regras de movimento.
- Sem obstáculos, **7** é o custo mínimo.
- Com obstáculos, podem ser necessários mais passos, mas nunca menos de **7** neste modelo.
- Logo, $h(n) = 7 \leq h^*(n)$.

Duas estimativas para este modelo sem diagonais

Heurística	O que simplifica	Valor
Linha reta	Ignora obstáculos e a restrição das direções.	**5**
Manhattan	Ignora obstáculos e mantém os movimentos permitidos.	**7**

Notação e glossário

$h(n)$: estimativa restante.

$h^*(n)$: custo mínimo real restante.

Glossário geral

$g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.

$h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.

$f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.

Ambas são admissíveis neste modelo. Manhattan é mais informativa: $5 \leq 7 \leq h^*(n)$.

Se cada passo custar k, multiplicamos a estimativa por k. Se forem permitidas diagonais, é necessário rever a heurística.

Vamos pensar

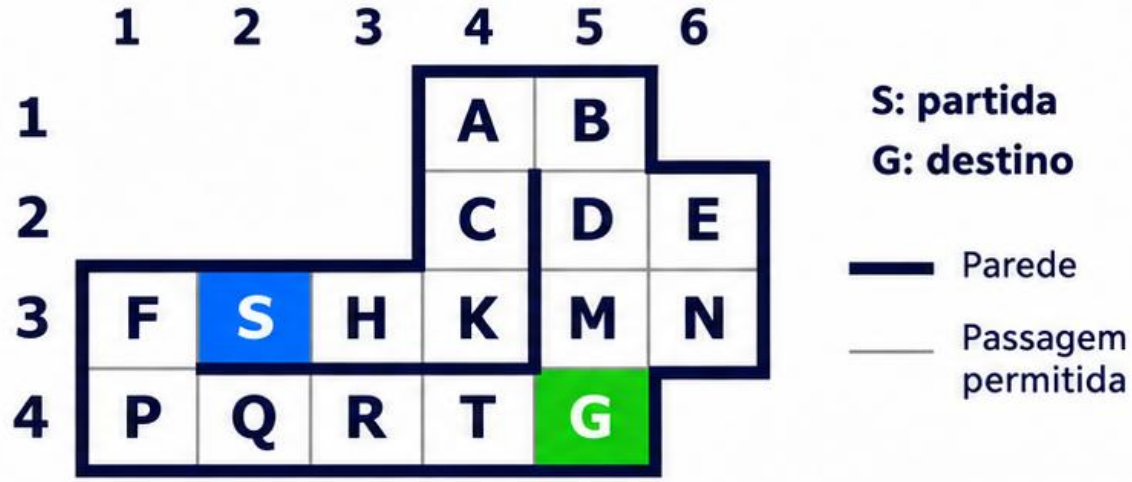
Aplicar os conceitos a uma nova situação

Analise o problema, formule uma resposta e justifique o seu raciocínio.



A* num labirinto: heurística de Manhattan

Enunciado: encontrar um caminho de S até G



Regras

- Movimentos: cima, baixo, esquerda e direita.
- Cada movimento custa 1. Não atravessar paredes.
- Selecionar o menor $f(n) = g(n) + h(n)$.
- Em empate de f, escolher por ordem alfabética.
- Actualizar um estado apenas se surgir um caminho melhor.
- Terminar quando G for selecionado.

Cálculo da estimativa

$$h(n) = |\text{coluna}(n) - \text{coluna}(G)| + |\text{linha}(n) - \text{linha}(G)|$$

Contar a distância horizontal e vertical, ignorando as paredes.

O que deve resolver

1. Calcule ***h*** para cada célula.
2. Execute A*: registe candidatos, g, h, *f* e antecessor em cada passo.
3. Indique a ordem de selecção, o caminho e o custo final.
4. Justifique se a heurística é admissível.

Justificação

Justifique: por que motivo as paredes não tornam a distância de Manhattan maior do que o custo mínimo real?

Glossário

g(n): melhor custo conhecido desde o início até *n*.

h(n): estimativa do custo mínimo restante até ao destino.

f(n) = g(n) + h(n): estimativa do custo total passando por *n*.

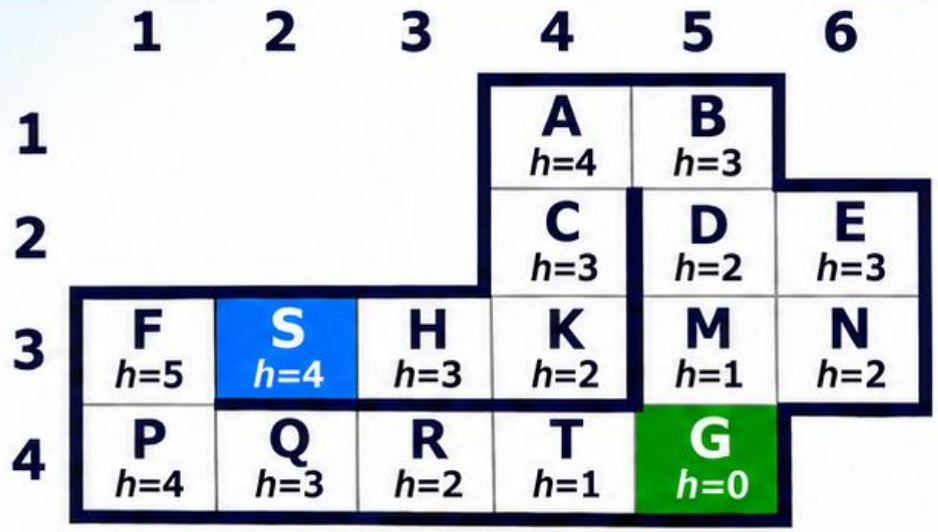
h*(n): custo mínimo real restante até ao destino.

Conclusão: **g**: custo acumulado desde S | **h**: estimativa até G | **f = g + h**

Adaptado de King Saud University — CSC361, Homework 2, problema 2, p. 3. Questão de procura gulosa omitida.

Calcular a distância de Manhattan

Contamos deslocações horizontais e verticais, ignorando as paredes.



Traço grosso: parede | Traço fino: passagem

Heurística (distância de Manhattan)

$$h(n) = |\text{coluna}(n) - 5| + |\text{linha}(n) - 4|$$

G está na coluna 5 e na linha 4.

Exemplos

- S (2,3): $h(S) = |2 - 5| + |3 - 4| = 3 + 1 = 4$
- K (4,3): $h(K) = |4 - 5| + |3 - 4| = 1 + 1 = 2$
- G (5,4): $h(G) = |5 - 5| + |4 - 4| = 0$

Início: $g(S) = 0$; $h(S) = 4$; $f(S) = 4$.

***h* estima o que falta; não indica o percurso a seguir.**

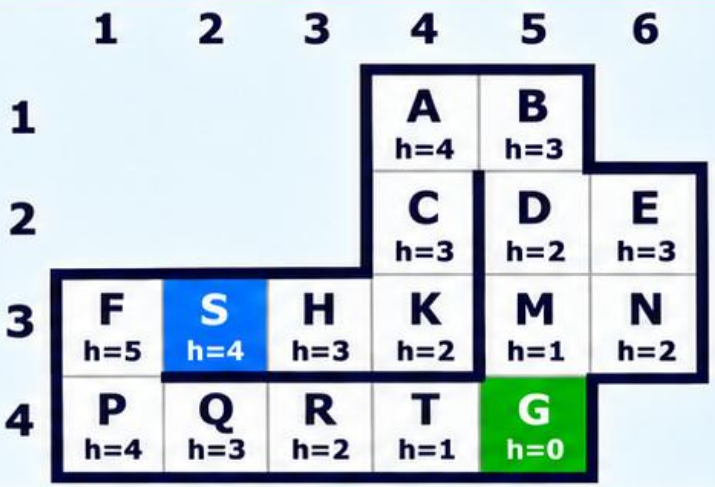
Glossário

- ***g*(*n*):** melhor custo conhecido desde o início até *n*.
- ***h*(*n*):** estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- ***f*(*n*) = *g*(*n*) + *h*(*n*):** estimativa do custo total passando por *n*.
- ***h***(*n*):** custo mínimo real restante até ao destino.

Adaptado de King Saud University – CSC361, Homework 2, **problema 2, p. 3.**

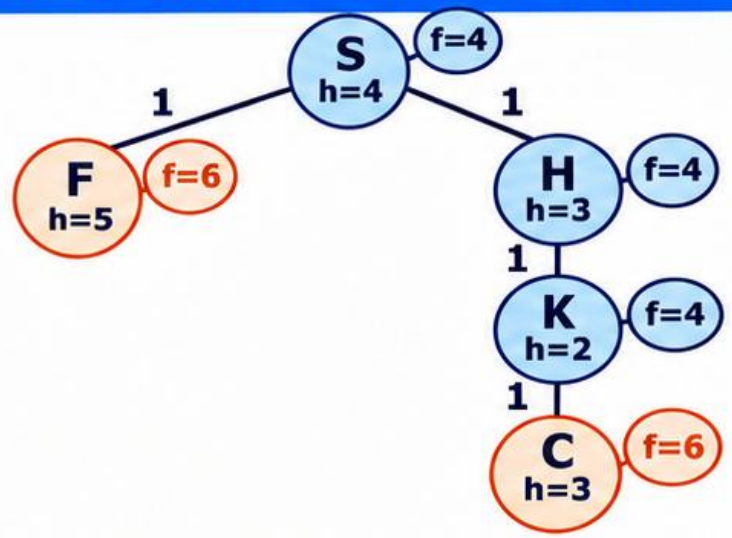
A* começa por S, H e K

Labirinto e heurística h(n)



Traço grosso: parede | **Traço fino:** passagem

Árvore de procura cumulativa (A*, custos dos arcos = 1)



Legenda

- Nó expandido
- Nó candidato (fronteira)
- **Letra:** nó
- **h:** heurística até G
- **f:** estimativa do custo total (f = g + h)
- 1 — Arco com custo 1

Cálculos (f = g + h)

- **S:** g=0, h=4 ⇒ f = 0 + 4 = 4
- **H:** g=1, h=3 ⇒ f = 1 + 3 = 4
- **K:** g=2, h=2 ⇒ f = 2 + 2 = 4
- **F:** g=1, h=5 ⇒ f = 1 + 5 = 6
- **C:** g=3, h=3 ⇒ f = 3 + 3 = 6

Após expandir	Candidatos: nó (g,h,f)	Próxima escolha
S	H (1,3,4); F (1,5,6)	H
H	K (2,2,4); F (1,5,6)	K
K	C (3,3,6); F (1,5,6)	C

- **K** não pode passar para **M** nem para **T**: há paredes. Regressar a **H** não melhora o caminho.
- **Empate C e F:** ambos têm f=6; escolhemos **C** por ordem **alfabética.**
- **Expandidos:** **S (f=4), H (f=4), K (f=4).**

Glossário:

g(n): melhor custo conhecido desde o início até n.

h(n): estimativa do custo mínimo restante até ao destino.

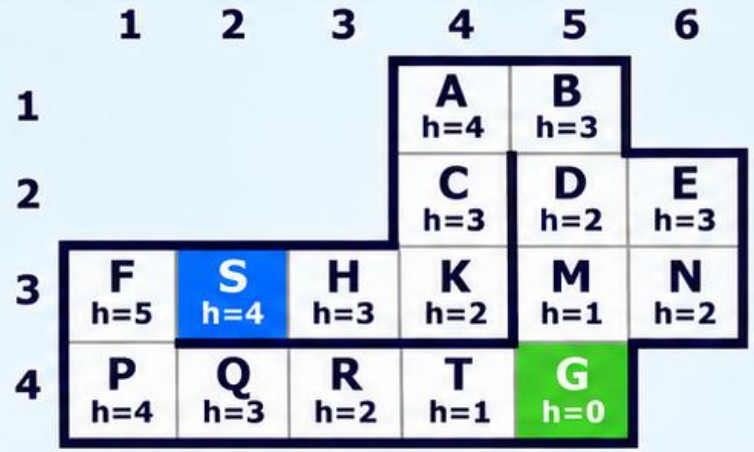
f(n) = g(n) + h(n): estimativa do custo total passando por n.

h*(n): custo mínimo real restante.

Adaptado de King Saud University — CSC361, Homework 2, problema 2, p. 3.

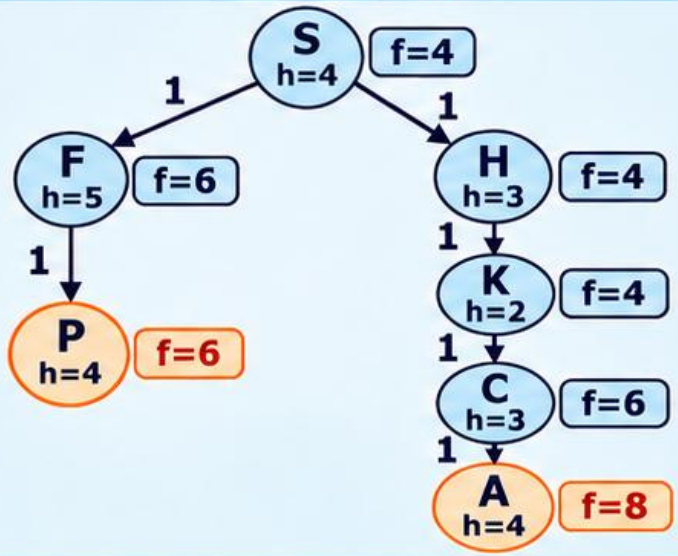
Explorar C e retomar o ramo de F

Espaço de procura (grelha)



Traço grosso: parede | Traço fino: passagem

Árvore de descoberta (cumulativa)



Legenda

Nó expandido (já analisado)

Nó candidato (a explorar)

h: estimativa até G

f: estimativa do custo total ($f = g + h$)

Arco com custo 1



Ao expandir C

- **A: $g = 3 + 1 = 4$; $h = 4$; $f = 8$.**
- **Candidatos: F ($g = 1$, $h = 5$, $f = 6$), A ($g = 4$, $h = 4$, $f = 8$).** **Escolher F.**

Ao expandir F

- **P: $g = 1 + 1 = 2$; $h = 4$; $f = 6$.**
- **Candidatos: P ($g = 2$, $h = 4$, $f = 6$), A ($g = 4$, $h = 4$, $f = 8$).** **Escolher P.**

Expandidos: S (4), H (4), K (4), C (6), F (6). Valores entre parênteses: f.

A* compara todos os candidatos: não tem de continuar no último ramo explorado.

Glossário

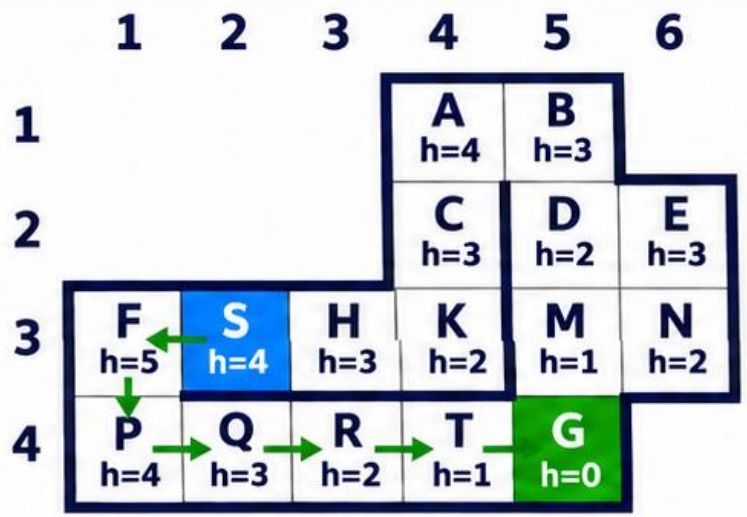
g(n): melhor custo conhecido desde o início até *n*.
h(n): estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
f(n) = g(n) + h(n): estimativa do custo total passando por *n*.

h*: custo mínimo real restante.

Adaptado de King Saud University — CSC361, Homework 2, problema 2, p. 3.

Chegar a G e reconstruir o caminho

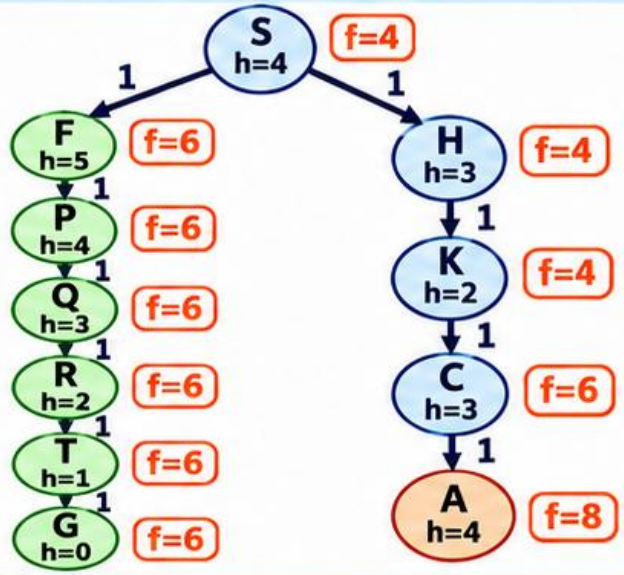
Labirinto e heurísticas h(n)



Traço grosso: parede

Traço fino: passagem

Árvore de procura (cumulativa)



Evolução dos candidatos

Após expandir	Novo candidato (g,h,f)	Próxima escolha
P	Q (3,3,6)	Q
Q	R (4,2,6)	R
R	T (5,1,6)	T
T	G (6,0,6)	G

Ordem de seleção

S, H, K, C, F, P, Q, R, T, G.

Caminho

S → F → P → Q → R → T → G
| custo 6

Heurística e custos

- **h(n):** estimativa do custo até G (valores na grelha).
- **g(n):** custo acumulado desde S (cada movimento custa 1).
- **f(n) = g(n) + h(n):** custo estimado total.

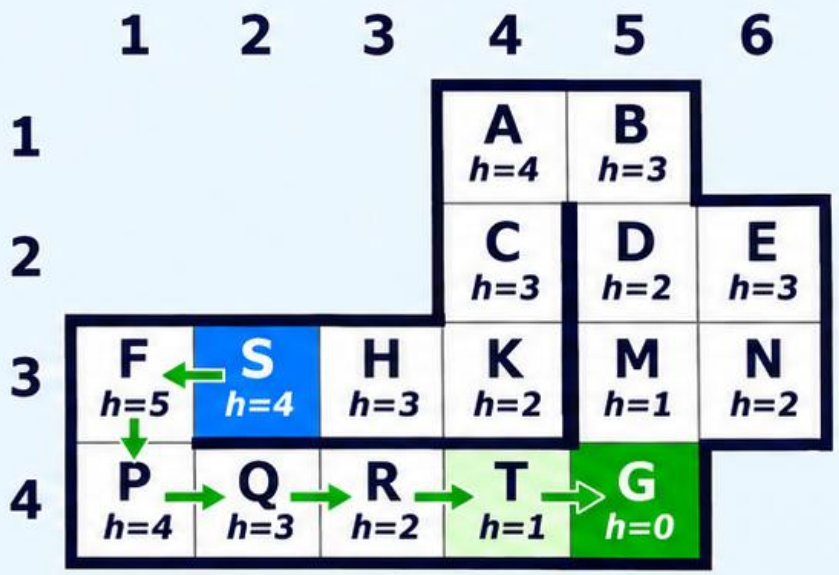
9 nós expandidos. G é selecionado, mas não é expandido. | O percurso final não inclui todos os nós explorados.

g(n): melhor custo conhecido desde o início até n. | **h(n):** estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
f(n) = g(n) + h(n): estimativa do custo total passando por n. | **h***: custo mínimo real restante.

Adaptado de King Saud University — CSC361, Homework 2, problema 2, p. 3.

Porque é admissível a distância de Manhattan?

Labirinto com heurística *h*



Caminho mínimo: S → F → P → Q → R → T → G
6 movimentos, com custo 1 cada.

A ideia essencial

- Só há movimentos horizontais e verticais.
- Cada movimento custa 1.
- Manhattan conta as deslocações necessárias até G, ignorando as paredes.
- As paredes podem exigir desvios, mas não reduzem esse mínimo.

Exemplo: de S até G

Estimativa de Manhattan	**3 na horizontal + 1 na vertical = 4**
Custo mínimo real, respeitando as paredes	**1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6**

4 ≤ 6: a estimativa não ultrapassa o custo mínimo real.

Glossário

g(n): melhor custo conhecido desde o início até *n*.
h(n): estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
f(n)=g(n)+h(n): estimativa do custo total passando por *n*.
h*(n): custo mínimo real restante (até G).

Neste labirinto, Manhattan é admissível: nunca sobrestima o custo mínimo até G.

O exemplo ilustra a regra; a justificação vale para todas as células.

Adaptado de King Saud University — CSC361, Homework 2, problema 2, p. 3.

Retomamos a matéria

Depois da prática, avançamos para o próximo conceito.



Exercício concluído



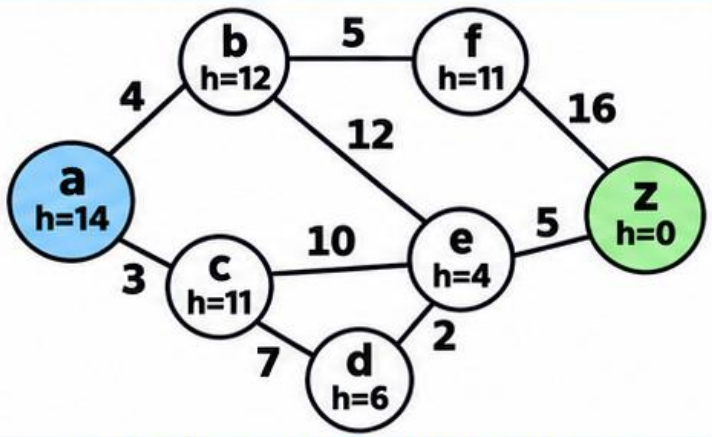
Próximo conceito

Usamos o que acabámos de praticar para compreender o que vem a seguir.

Quando é que o A* traz vantagem sobre a UCS?

Pode encontrar a mesma solução ótima explorando menos nós.

Neste exemplo



A UCS ignora *h*. O A* usa *h* para orientar a pesquisa.

Algoritmo	Nós expandidos	Custo final
UCS	6	17
A*	5	17

Ambos: $a \to c \to d \to e \to z$.

z é selecionado, mas não é expandido.
Empates: escolher quem entrou primeiro.

Glossário

- $g(n)$: melhor custo conhecido desde o início até n.
- $h(n)$: estimativa do custo mínimo restante até ao destino.
- $f(n) = g(n) + h(n)$: estimativa do custo total passando por n.

UCS: menor $g(n)$.
A*: menor $f(n) = g(n) + h(n)$.
h:* custo mínimo real restante.

Quando ajuda e quando pode não compensar

Situação	Efeito em relação à UCS
***h* informativa e barata de calcular**	Pode reduzir as expansões e tornar a pesquisa mais rápida.
***h* = 0 em todos os nós**	A* equivale à UCS, com as mesmas regras.
***h* pouco informativa**	Pode trazer pouca ou nenhuma redução nas expansões.
***h* cara de calcular**	Mesmo expandindo menos nós, o A* pode demorar mais.

Por que o nó *f* fica à espera?

- A **UCS** expande o nó *f*: chegar até ele custa $g = 9$.
- O **A*** considera também $h = 11$: $f(n) = 9 + 11 = 20$.
- Adia esse nó e encontra a solução de custo **17** antes de precisar de o expandir.

O A* compensa quando a orientação da heurística poupa mais trabalho do que custa calculá-la.

Menos expansões não garantem menor tempo. Neste exemplo, ambos encontram o mesmo custo mínimo.

Garantia de custo mínimo: grafo finito, custos não negativos e tratamento correto de repetidos. No **A***: h admissível, h(destino) = 0 e reaberturas quando necessárias. Testar o objetivo ao selecionar.